

Спецификация требований

для
интеллектуального туристического агрегатора
“BELLAND: Открой свою страну заново”

Версия 1.0

Автор:
Кастюкевич Диана

Версия	Дата создания	Описание
1.0	30.08.2026	Первая версия документа для проверки преподавателем
2.0	05.09.2026	Внесены исправления в раздел функциональных требований

Версия 2.0 утверждена преподавателем (06.09.2026)

1. Введение.....	5
1.1 Назначение	5
1.2 Соглашения, принятые в документах	5
1.3 Границы проекта.....	6
1.4 Ссылки	7
2. Общее описание.....	7
2.1 Общий взгляд на продукт	7
2.2 Классы и характеристики пользователей	7
2.3 Операционная среда	9
2.4 Предположения и зависимости	10
2.5 Бизнес-правила.....	10
3. Функции системы	12
3.1 Требования к структуре приложения.....	12
3.1.1 Мобильное приложение (Клиентская часть)	12
3.1.2 Серверная часть (Бэкенд)	12
3.1.3 Административная панель (Модератор)	13
3.2 Основные блоки приложения	13
3.3 Варианты и сценарии использования	16
3.4 Функциональные требования	21
4. Требования к данным	26
4.1 Хранение данных в приложении	27
4.2 Словарь данных.....	28
4.3 Нотификации в приложении.....	31
5. Требования к внешним интерфейсам.....	33
5.1 Пользовательские интерфейсы.....	33
5.1.1 Общие требования к пользовательскому интерфейсу	33
5.1.2 Основные экраны приложения.....	33
5.1.3 Требования к взаимодействию.....	34
5.1.4 Требования к административной панели	35
5.2 Интерфейсы ПО	35
5.2.1 Внешние API (Интеграции).....	35
5.2.2 Требования к API.....	36
5.3 Интерфейсы оборудования	36
5.4 Коммуникационные интерфейсы	37

5.4.1 Протоколы взаимодействия	37
5.4.2 Требования к передаче данных	38
6. Атрибуты качества	38
6.1 Удобство использования	38
6.2 Производительность	39
6.3 Безопасность.....	40
6.4 Требования к доступности	41
6.5 Требования к надежности	42
7. Требования по интернационализации и локализации	42
7.1 Поддерживаемые языки	42
7.2 Требования к локализации интерфейса	43
7.3 Требования к контенту	43
7.4 Требования к реализации	44
Приложение А – Словарь терминов.....	45
Приложение Б – Макеты окон и форм приложения	47
Приложение В – Шаблоны сообщений	57
Приложение Г – BPMN диаграмма процесса планирования маршрута .	59
Приложение Д – Диаграмма активности процесса модерации отзывов .	60

1. Введение

1.1 Назначение

Назначение данного документа – детализировать и структурировать функциональные и нефункциональные требования к мобильному приложению и серверной части интеллектуального туристического агрегатора “BELLAND”.

Данная спецификация требований является основным источником информации для команды разработки, тестировщиков и проектного менеджера и обеспечивает единое понимание требований всеми заинтересованными сторонами. Кроме специально обозначенных случаев, все указанные в данном документе требования имеют высокий приоритет и относятся к первой версии приложения.

1.2 Соглашения, принятые в документах

Для обеспечения однозначности и единообразия при описании требований, в данном документе приняты следующие соглашения:

1. Приоритеты требований. Для классификации важности функциональных и нефункциональных требований используются следующие уровни приоритетов, согласованные с планом версий из V&S:

- “Must Have” (обязательно): требования, без реализации которых продукт не может быть выпущен в релиз (MVP); это критический функционал, составляющий его основную ценность;
- “Should Have” (желательно): требования, которые не являются критическими для MVP, но значительно повышают ценность и удобство продукта; они обязательны для следующего релиза (версии 2.0);
- “Could Have” (возможно): требования, которые могут быть реализованы при наличии свободных ресурсов; они являются перспективными и могут быть отложены на более поздние версии (3.0 и далее) без потери основной ценности;
- “Won't Have” (не будет): требования, реализация которых не планируется в рамках данного проекта (или на данном этапе).

2. Формат ссылок на документ об образе и границах. Для избежания дублирования информации, все бизнес-цели, риски и стратегические описания, уже отраженные в документе “Vision and Scope” (V&S), будут упоминаться в SRS с помощью ссылок. Ссылки будут иметь следующий формат: *[V&S, раздел X.Y. Название]*. Например: *[V&S, раздел 1.3. Бизнес-цели и критерии успеха]*.

3. Нумерация требований. Каждое требование имеет уникальный идентификатор для обеспечения прослеживаемости. Идентификаторы состоят из префикса и порядкового номера (FR# – функциональное требование, NFR# – нефункциональное требование). В случае выявления нового требования ему необходимо присвоить следующий по порядку номер.

1.3 Границы проекта

Данный раздел описывает функциональные границы проекта “BELLAND” и четко определяет, что входит в систему, а что остается за её пределами на начальном этапе.

Что входит в систему (в рамках MVP – версия 1.0):

- Разработка мобильного приложения для платформ iOS и Android с единой логикой взаимодействия (кроссплатформенность).
- Ядро MVP: разработка и реализация функционала, строго определенного в разделе «Объем первоначальной версии» [*V&S, раздел 3.1. Таблица 3.1*].
- Разработка серверной части для обеспечения работы мобильного приложения, включая базу данных, API и администрирование.
- Реализация системы управления доступом с двумя ролями: Пользователь и Модератор.
- Интеграция с внешними картографическими сервисами для отображения объектов и построения маршрутов (например, через API 2ГИС или OpenStreetMap) [*V&S, раздел 2.3. Предположения и зависимости*].
- Создание первоначальной базы данных с туристическими объектами (минимум 100-200 ключевых точек по регионам Беларуси).
- Проектирование и разработка интуитивно понятного пользовательского интерфейса с акцентом на визуальный контент [*V&S, раздел 1.4. Потребности клиентов или рынка*].

Что не входит в систему (границы проекта на версию 1.0):

- Весь функционал, запланированный к реализации в последующих версиях (2.0, 3.0 и далее). Полный перечень этих функций и их приоритеты детально описаны в [*V&S, раздел 3.2. Таблица 3.2*].
- Разработка отдельного веб-сайта. Веб-версия может рассматриваться в далекой перспективе, но не в рамках MVP.
- Заполнение базы данных всеми возможными объектами на старте. Наполнение будет происходить через модератора и, позже, через краудсорсинг.

1.4 Ссылки

В настоящем документе используются ссылки на следующие документы и источники:

1. Документ «Образ и границы проекта» для интеллектуального туристического агрегатора “BELLAND: Открой свою страну заново” (версия 1.0).
2. Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных».
3. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы (как источник стратегического контекста).

2. Общее описание

2.1 Общий взгляд на продукт

Платформа “BELLAND” представляет собой интеллектуальный туристический агрегатор, предназначенный для планирования персонализированных мультимодальных маршрутов по Республике Беларусь. Продукт позиционируется как кроссплатформенное мобильное приложение (iOS и Android), которое объединяет карту достопримечательностей, интеллектуальный маршрутизатор и сервисы взаимодействия с локальным бизнесом в едином интерфейсе.

Ключевыми концепциями продукта являются: интеллектуальное планирование, визуальный контент как основа вдохновения, комплексность решения и офлайн доступность.

Проведенный бенчмаркинг [*V&S, раздел 1.2. Таблица 1.1*] показал, что на рынке Республики Беларусь отсутствует кроссплатформенное приложение, которое одновременно персонализирует маршрут под транспорт, дни и состав группы, ориентируется на визуальный контент и эстетику и интегрирует экономическую выгоду для пользователя (скидки) и бизнеса (привлечение клиентов). Поэтому “BELLAND” занимает свободную нишу интеллектуального визуального планировщика, что подтверждается SWOT-анализом [*V&S, раздел 1.2. Таблица 1.2*]. Основное устойчивое конкурентное преимущество – глубокая персонализация маршрутов, интегрированная с визуальным контентом и экономической выгодой для пользователя.

2.2 Классы и характеристики пользователей

Платформа “BELLAND” предусматривает взаимодействие с двумя основными классами пользователей, каждый из которых имеет свои характеристики, цели и роли в системе (см. таблицу 2.1). Подробное описание заинтересованных лиц (стейкхолдеров) представлено в [*V&S, раздел 4.1. Таблица 4.1*].

Таблица 2.1 – Основные классы пользователей платформы “BELLAND”

Класс пользователя	Описание	Основные характеристики	Основные цели в системе	Ограничения
Турист	физическое лицо, использующее мобильное приложение “BELLAND” для планирования и организации путешествий по Беларуси	<u>Возраст:</u> преимущественно 18-45 лет (поколение Z и Millennials) <u>География:</u> граждане РБ, а также иностранные туристы, посещающие страну <u>Цифровые навыки:</u> Активные пользователи смартфонов, привыкшие к мобильным приложениям и социальным сетям <u>Мотивация:</u> сократить время планирования (с 3-4 часов до 15-30 минут), получить вдохновляющие визуальные подборки, найти персонализированный маршрут с учетом фильтров	быстро построить персонализированный маршрут на любое количество дней; найти вдохновение через визуальные подборки локаций; получить детальную информацию об объектах (часы работы, контакты, отзывы); сохранять маршруты для офлайн-доступа; активировать скидки и спецпредложения от партнеров (в версии 2.0)	ограниченный бюджет на путешествия; низкая лояльность к новым приложениям (привычка к 2ГИС); ограниченное время на планирование; потребность в простом и интуитивном интерфейсе
Модератор (Администратор контента)	сотрудник или уполномоченное лицо, отвечающее за наполнение и актуализацию контента платформы “BELLAND”	<u>Квалификация:</u> базовые навыки работы с административными панелями, понимание туристической отрасли <u>Ответственность:</u> обеспечение достоверности и актуальности информации о туристических объектах <u>Ресурсы:</u> ограниченное время и штат, необходимость быстрой обработки большого объема данных	управлять туристическими объектами; модерировать отзывы пользователей; проверять локацию, предложенные пользователями через краудсорсинг (в версии 2.0); управлять скидками и спецпредложениями партнеров (в версии 2.0)	ограниченные временные ресурсы; необходимость быстрой обработки заявок; требование к простоте и понятности интерфейса админ-панели

2.3 Операционная среда

Платформа “BELLAND” функционирует в следующих операционных условиях, которые определяют архитектурные и технологические требования к системе с точки зрения её физического развертывания и эксплуатации:

1. Мобильные платформы: приложение должно работать на операционных системах iOS (версия 14.0 и выше) и Android (версия 10.0 и выше). Обе платформы должны иметь единую логику взаимодействия и адаптивный дизайн.

2. Сетевая среда: система должна корректно работать в условиях нестабильного интернет-соединения (2G, 3G, периодические потери связи), характерного для удаленных регионов Беларуси. Это требует:

- Офлайн-режима с локальным кешированием данных на устройстве пользователя.
- Оптимизации сетевых запросов для экономии мобильного трафика.
- Асинхронной синхронизации данных при восстановлении соединения.

3. Серверная инфраструктура: бэкенд должен быть развернут в облачной среде (или на выделенном хостинге) с возможностью масштабирования для обработки пиковых нагрузок. Серверы должны работать круглосуточно (24/7), так как пользователи могут планировать маршруты в любое время суток. Пиковая активность приходится на светлое время суток (с 8:00 до 22:00) в период туристического сезона (май-сентябрь).

4. Хранение данных: использование реляционной базы данных (например, PostgreSQL) для структурированного хранения информации об объектах, пользователях, маршрутах и отзывах. Предусмотрено ежедневное резервное копирование базы данных.

5. Интеграция с внешними сервисами:

- Картографические API (2ГИС, Яндекс.Карты или OpenStreetMap) для отображения объектов на карте и построения маршрутов.
- API погодных сервисов для корректировки рекомендаций и маршрутов (интеграция с Яндекс.Погода или аналогичным сервисом).
- API БЖД и автовокзалов для отображения актуальных расписаний (в перспективе, версия 3.0).

6. Географический контекст: приложение ориентировано на использование на территории Республики Беларусь, включая как крупные города (Минск, Гродно, Брест и др.), так и удаленные агрогородки и деревни. Это накладывает дополнительные требования к офлайн-доступности и работе с картографическими данными.

2.4 Предположения и зависимости

При проектировании и разработке платформы “BELLAND” были сделаны следующие предположения и выявлены зависимости, которые могут повлиять на успешность реализации проекта. Полный перечень представлен в [V&S, раздел 2.3. Предположения и зависимости].

Предположения (Assumptions):

AS1: Целевая аудитория (туристы, путешествующие по Беларуси) готова использовать новое мобильное приложение для планирования поездок, а не только привычные сервисы (2ГИС, соцсети).

AS2: Партнеры (отели, кафе, агроусадьбы) заинтересованы в сотрудничестве и готовы предоставлять скидки / платить комиссию за приведенных клиентов.

AS3: Модераторы имеют достаточную квалификацию и время для оперативного наполнения и актуализации базы объектов и проверки предложений пользователей.

AS4: API внешних сервисов (карты, погода) останутся доступными и бесплатными (или с приемлемой стоимостью) на момент разработки и запуска.

Зависимости (Dependencies):

D1: Доступ к актуальным данным о туристических объектах Беларуси (описания, часы работы, контакты, фотографии, геолокация).

D2: Интеграция с картографическими сервисами (2ГИС, Яндекс.Карты или OpenStreetMap) для отображения объектов и построения маршрутов.

D3: Заключение пилотных соглашений с партнерами (минимум 10-15 отелей или кафе) для тестирования модели монетизации.

D4: Доступ к данным о погоде (API погодных сервисов) для корректировки рекомендаций и маршрутов.

D5: При наличии партнерства с БЖД или автовокзалами – доступ к их API с актуальными расписаниями (запланировано на версию 3.0).

2.5 Бизнес-правила

Бизнес-правила определяют политику и логику работы платформы “BELLAND”, обеспечивая соответствие стратегическим целям проекта и интересам всех заинтересованных сторон. Бизнес-цели и критерии успеха, на которых основаны данные правила, представлены в [V&S, раздел 1.3. Таблица 1.3].

BR1: Персонализация маршрутов

Описание: маршрут должен строиться на основе параметров, введенных пользователем, и не может быть предложен без учета этих параметров.

Параметры: количество дней, тип транспорта (поезд, авто, велосипед, пешком), наличие детей, наличие животных, бюджет, предпочтения по типу отдыха (семейный, экотуризм, гастротуризм, активный отдых).

Обоснование: соответствует потребностям рынка [V&S, раздел 1.4] и является ключевым конкурентным преимуществом [V&S, раздел 1.2. Таблица 1.1].

BR2: Приоритизация визуального контента

Описание: на главном экране и в подборках приоритет отдается качественным фотографиям. Текстовая информация должна быть минимальной и структурированной.

Обоснование: 89.7% опрошенных учитывают эстетику локации при выборе [V&S, раздел 1.4. Рисунок 1.4]. Современный турист принимает решение на основе визуальной привлекательности.

BR3: Офлайн-доступность

Описание: все маршруты, карты и информация об объектах, сохраненные пользователем, должны быть доступны без подключения к интернету.

Обоснование: критически важно для путешествий по удаленным регионам Беларуси с нестабильной связью. 50% опрошенных считают офлайн-режим критичным [V&S, раздел 1.4].

BR4: Модерация контента

Описание: все отзывы и предложения новых мест (в версии 2.0) проходят обязательную модерацию перед публикацией.

Обоснование: обеспечение достоверности информации и доверия пользователей [V&S, раздел 2.2. Таблица 2.2, функция F12].

BR5: Бесплатность для пользователей (на старте)

Описание: приложение “BELLAND” предоставляется пользователям бесплатно. Монетизация осуществляется за счет комиссии с партнеров (отели, кафе) за приведенных клиентов.

Обоснование: соответствует бизнес-модели [V&S, раздел 1.2. Таблица 1.1] и снижает барьер входа для пользователей.

BR6: Прозрачность партнерских отношений

Описание: фиксация переходов от приложения к партнеру должна осуществляться через уникальные QR-коды или промокоды, чтобы гарантировать прозрачность начисления комиссии.

Обоснование: снижает риск недобросовестного поведения партнеров [V&S, раздел 1.5. Таблица 1.5, риск R5].

BR7: Кроссплатформенность

Описание: приложение должно быть доступно одновременно на iOS и Android с первого релиза.

Обоснование: доля iPhone среди активных пользователей в Беларуси достигает 35-40% [V&S, раздел 1.2], и отказ от одной из платформ приведет к потере значительной части аудитории.

BR8: Интеграция с локальным бизнесом

Описание: платформа должна предоставлять пользователям экономическую выгоду (скидки) от партнеров, а партнерам – дополнительный поток клиентов.

Обоснование: является основой бизнес-модели и конкурентным преимуществом [V&S, раздел 1.2. Таблица 1.1, раздел 1.5. Таблица 1.5].

3. Функции системы

3.1 Требования к структуре приложения

3.1.1 Мобильное приложение (Клиентская часть)

Платформы: iOS (версия 14.0+) и Android (версия 10.0+).

Архитектурный подход: модульная архитектура с четким разделением на UI-слой, бизнес-логику и слой доступа к данным.

Ключевые экраны:

- **Экран входа/регистрации:** Авторизация пользователя через email/пароль или социальные сети.
- **Главный экран (Лента):** Визуальные подборки локаций и готовых туров, персонализированные рекомендации.
- **Экран поиска и фильтрации:** Поиск объектов по названию, фильтрация по категориям, типу путешествия, составу группы и другим параметрам.
- **Экран построения маршрута:** Ввод параметров маршрута (дни, транспорт, состав группы) и отображение построенного маршрута на карте с маркерами объектов.
- **Экран детальной информации:** Отображение полной информации об объекте (описание, фото, часы работы, контакты, отзывы, аудиогид).
- **Экран сохраненных маршрутов и избранного:** Список сохраненных пользователем объектов и маршрутов с возможностью офлайн-доступа.

Личный кабинет: управление профилем, настройками, историей поездок.

3.1.2 Серверная часть (Бэкенд)

Назначение: обеспечение работы мобильного приложения, хранение и обработка данных, управление контентом.

Компоненты:

- **Web-сервер (API Gateway):** обработка входящих запросов от мобильного приложения, маршрутизация к соответствующим микросервисам.
- **Сервис управления пользователями:** регистрация, аутентификация, управление профилями, ролевая модель (Пользователь, Модератор).
- **Сервис управления объектами:** CRUD-операции с туристическими объектами (достопримечательности, музеи, кафе, отели, агроусадьбы).
- **Сервис построения маршрутов:** алгоритмы построения персонализированных маршрутов с учетом всех параметров.
- **Сервис управления контентом:** управление визуальными подборками, готовыми турами, отзывами, скидками.
- **Сервис кеширования:** кеширование часто запрашиваемых данных для ускорения отклика.

База данных: хранение всех данных системы (пользователи, объекты, маршруты, отзывы, подборки, скидки).

3.1.3 Административная панель (Модератор)

Назначение: управление контентом платформы модератором.

Функционал:

- Управление объектами (добавление, редактирование, удаление).
- Модерация отзывов (одобрение/отклонение).
- Управление готовыми турами (создание, редактирование, удаление).
- Управление скидками и спецпредложениями (в версии 2.0).
- Проверка предложенных пользователями мест (краудсорсинг) (в версии 2.0).

3.2 Основные блоки приложения

Функционал приложения “BELLAND” разделен на следующие основные блоки, каждый из которых реализует конкретные пользовательские сценарии. Приоритеты функций установлены в соответствии с [V&S, раздел 3.1. Таблица 3.1] и [V&S, раздел 3.2. Таблица 3.2].

Блок 1: Построение интеллектуального маршрута (Must Have)

Назначение: автоматическое построение персонализированного мультимодального маршрута «от двери до двери».

Ключевые функции:

- Ввод параметров маршрута: стартовая точка, количество дней, тип транспорта (поезд, авто, велосипед, пешком).
- Учет состава группы: наличие детей, животных, пожилых людей, людей с инвалидностью.

- Учет погодных условий (через интеграцию с API погоды).
- Учет времени работы объектов и их доступности.
- Рекомендации по ночлегу на траектории маршрута.
- Отображение маршрута на карте с точками интереса (достопримечательности, кафе, отели).
- Время построения маршрута: не более 3 секунд при стабильном интернет-соединении.

Блок 2: Персонализированная фильтрация (Must Have)

Назначение: фильтрация объектов и маршрутов по различным параметрам.

Ключевые функции:

- Фильтрация по типу путешествия: семейный, экотуризм, гастротуризм, активный отдых, культурно-исторический.
- Фильтрация по составу группы: с детьми, с животными, с пожилыми людьми, с людьми с инвалидностью.
- Фильтрация по бюджету: бюджетный, средний, премиум.
- Фильтрация по наличию ночевок.
- Фильтрация по региону (область, город).
- Фильтрация по категории объекта: замки/дворцы, музеи, природные объекты, парки, кафе/рестораны, отели/гостиницы, агроусадьбы.

Блок 3: Визуальные подборки (Should Have)

Назначение: вдохновение пользователя через качественные фотографии и тематические подборки.

Ключевые функции:

- Просмотр тематических подборок: «Топ-10 замков Беларуси», «Самые уютные агроусадьбы», «Красивые места для фото» и т.д.
- Отображение подборок в формате Pinterest (крупные фото, минимальный текст).
- Возможность перейти из подборки к построению маршрута.
- Обновление подборок модератором.

Блок 4: Готовые туры (Should Have)

Назначение: предоставление пользователю готовых маршрутов, которые можно адаптировать под себя.

Ключевые функции:

- Просмотр готовых туров по регионам: «Выходные в Гродно», «3 дня в Бресте», «Неделя по Беларуси», «Эко-тур по озерам».
- Возможность выбрать готовый тур и сразу его использовать (с возможностью адаптации).

- Отображение туров с визуальным контентом и описанием.
- Создание и редактирование туров модератором.

Блок 5: Детальная информация об объекте (Must Have)

Назначение: предоставление пользователю полной и актуальной информации о туристическом объекте.

Ключевые функции:

- Отображение названия, описания, качественных фотографий.
- Отображение часов работы, контактов (телефон, email, сайт), адреса с геолокацией.
- Отображение статуса (открыто/закрыто/ремонт).
- Отображение отзывов пользователей.
- Отображение доступности для детей и животных.
- Отображение скидок и спецпредложений (в версии 2.0).
- Возможность добавить объект в избранное.
- Возможность построить маршрут до объекта.

Блок 6: Чтение и написание отзывов (Could Have)

Назначение: сбор обратной связи от пользователей для повышения доверия и качества информации.

Ключевые функции:

- Чтение отзывов других пользователей об объектах и маршрутах.
- Написание отзыва.
- Возможность прикрепить фотографию к отзыву.
- Модерация отзывов перед публикацией (администратором).

Блок 7: Сохранение в избранное (Should Have)

Назначение: возможность сохранять понравившиеся объекты и маршруты для последующего использования.

Ключевые функции:

- Сохранение объектов в избранное.
- Сохранение построенных маршрутов в избранное.
- Сохранение подборок в избранное.
- Просмотр сохраненных объектов, маршрутов и подборок в личном кабинете.

Блок 8: Офлайн-доступ к маршрутам и картам (Must Have)

Назначение: обеспечение доступности сохраненных маршрутов и карт без интернета.

Ключевые функции:

- Скачивание построенного маршрута на устройство.
- Скачивание карты региона для офлайн-использования.

- Скачивание информации об объектах в рамках маршрута.
- Полноценная работа сохраненных маршрутов без подключения к интернету (отображение на карте, навигация, информация об объектах).
- Автоматическое обновление скачанных данных при подключении к интернету.

3.3 Варианты и сценарии использования

В данном разделе представлены ключевые варианты использования (use cases) платформы “BELLAND” на основе диаграммы вариантов использования [V&S, Приложение А]. Для каждого варианта использования описаны основной и альтернативные сценарии.

UC1: Построить персонализированный маршрут

Действующее лицо: Пользователь (Турист)

Триггер: пользователь открывает раздел «Построить маршрут» в приложении

Предусловия: пользователь авторизован в системе (опционально, может работать в гостевом режиме)

Постусловия: построен и отображен персонализированный маршрут на карте

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает приложение и переходит в раздел «Построить маршрут».
2. Пользователь вводит стартовую точку (по умолчанию – текущая геолокация).
3. Пользователь выбирает количество дней путешествия (1-7 дней).
4. Пользователь выбирает тип транспорта (поезд, авто, велосипед, пешком).
5. Пользователь указывает состав группы (с детьми, с животными, с пожилыми людьми, с людьми с инвалидностью).
6. Пользователь указывает бюджет (бюджетный, средний, премиум).
7. Пользователь нажимает кнопку «Поехали».
8. Система обрабатывает запрос (учитывает погодные условия, время работы объектов, расстояния) и строит маршрут.
9. Система отображает маршрут на карте с маркерами объектов (достопримечательности, кафе, отели).
10. Пользователь просматривает маршрут, может редактировать его (добавлять/убирать точки).

11. Пользователь сохраняет маршрут в избранное или скачивает для офлайн-доступа.

Альтернативный сценарий (Пользователь выбирает готовый тур):

1. Пользователь открывает раздел «Готовые туры».
2. Пользователь выбирает интересующий тур (например, «Выходные в Гродно»).
3. Пользователь нажимает кнопку «Построить маршрут».
4. Система автоматически подставляет параметры тура (количество дней, точки маршрута) в раздел построения маршрута.
5. Пользователь адаптирует параметры под себя (добавляет/убирает точки, меняет транспорт) и нажимает «Поехали».
6. Система строит маршрут и отображает его на карте.

Альтернативный сценарий (Нет подходящих объектов):

1. Пользователь ввел параметры маршрута (включая фильтры, например, «путешествие с животными»).
2. В процессе построения маршрута система обнаруживает, что пользователь пытается добавить в маршрут точку (достопримечательность, кафе или отель), которая не соответствует выбранным фильтрам (например, музей, куда запрещен вход с животными).
3. Система не добавляет эту точку в маршрут и выводит понятное пользователю сообщение: «Название объекта» не добавлен: нельзя с животными (выбран фильтр «с животными»).
4. Пользователь может:
 - Вернуться к настройкам фильтров и изменить их (например, убрать фильтр «с животными» для этого конкретного объекта).
 - Продолжить с построенным маршрутом без несоответствующего объекта.

Альтернативный сценарий (Нет интернета):

1. Пользователь находится в офлайн-режиме (нет интернета).
2. Пользователь открывает приложение и переходит в раздел «Построить маршрут».
3. Система проверяет наличие интернета и отображает сообщение: «Для построения нового маршрута требуется подключение к интернету. Вы можете использовать ранее сохраненные маршруты в разделе «Избранное»».
4. Пользователь переходит в раздел «Избранное» и открывает ранее сохраненный маршрут.

УС2: Найти и сохранить объект в избранное

Действующее лицо: Пользователь (Турист)

Триггер: пользователь ищет достопримечательности или просматривает подборки

Предусловия: пользователь авторизован в системе (для сохранения в избранное)

Постусловия: объект сохранен в список избранного пользователя

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает приложение и переходит в раздел «Список» на странице «Карта».
2. Пользователь просматривает список всех локаций по категориям или вводит название объекта в строку поиска.
3. Пользователь находит интересующий объект и нажимает на него для просмотра детальной информации.
4. Система отображает детальную информацию об объекте (описание, фото, часы работы, контакты, отзывы).
5. Пользователь нажимает кнопку «Добавить в избранное» (иконка сердца).
6. Система добавляет объект в список избранного пользователя и отображает уведомление «Объект добавлен в избранное».
7. Пользователь может перейти в раздел «Избранное» и просмотреть все сохраненные объекты.

Альтернативный сценарий (Сохранить объект из карты):

1. Пользователь просматривает все отмеченные объекты на карте.
2. Пользователь нажимает на маркер объекта на карте.
3. Система отображает краткую информацию об объекте с кнопкой «Подробнее».
4. Пользователь нажимает «Подробнее» и переходит к детальной информации.
5. Пользователь нажимает кнопку «Добавить в избранное».

УС3: Скачать маршрут для офлайн-доступа

Действующее лицо: Пользователь (Турист)

Триггер: пользователь построил маршрут и хочет скачать его

Предусловия: маршрут построен и отображен на карте

Постусловия: маршрут сохранен локально на устройстве и доступен без интернета

Основной сценарий:

1. Пользователь построил маршрут и просматривает его на карте.

2. Пользователь сохраняет маршрут в избранные (нажимает на иконку закладки).

3. Система выводит окно для ввода персонализированного названия маршрута.

4. Пользователь вводит собственное название маршрута либо же оставляет название, предложенное системой (начальная и конечная точки маршрута), после чего нажимает на кнопку «Сохранить».

5. Система добавляет маршрут в список маршрутов пользователя и отображает уведомление «Маршрут сохранен».

6. Пользователь переходит в раздел «Мои маршруты» на странице профиля.

7. Пользователь нажимает кнопку «Скачать» (иконка со стрелочкой вниз) на конкретном маршруте.

8. Система начинает загрузку данных маршрута (карта региона, информация об объектах, изображения).

9. После завершения загрузки система отображает уведомление: «Маршрут успешно скачан и доступен в офлайн-режиме».

10. Пользователь может открыть маршрут и пользоваться им без интернета (просмотр карты, навигация, информация об объектах).

Альтернативный сценарий (Прерванная загрузка):

1. Пользователь начал загрузку маршрута.

2. Загрузка прервалась из-за потери интернет-соединения.

3. Система сохраняет прогресс загрузки.

4. При восстановлении интернет-соединения система автоматически возобновляет загрузку с места прерывания.

5. После завершения загрузки система отображает уведомление: «Маршрут успешно скачан».

УС4: Управление объектами

Действующее лицо: Модератор (Администратор контента)

Триггер: модератор входит в административную панель

Предусловия: модератор авторизован в системе с ролью «Модератор»

Постусловия: объект добавлен/отредактирован/удален в базе данных

Основной сценарий (Добавление объекта):

1. Модератор открывает административную панель.

2. Модератор переходит в раздел «Управление объектами».

3. Модератор нажимает кнопку «Добавить объект».

4. Система отображает форму для заполнения данных: название объекта (обязательно), категория (музей, замок, парк, кафе, отель, агроусадьба и т.д.)

(обязательно), описание, фотографии (минимум 3), адрес и геолокация (обязательно), часы работы, контакты (телефон, email, сайт), статус (открыто/закрыто/ремонт), доступность (для детей, для животных, для людей с инвалидностью), регион (область, город).

5. Модератор заполняет форму и нажимает кнопку «Сохранить».

6. Система проверяет, что все обязательные поля заполнены.

7. Система сохраняет объект в базу данных и отображает уведомление: «Объект успешно добавлен».

8. Объект становится доступным для пользователей в приложении.

Альтернативный сценарий (Редактирование объекта):

1. Модератор открывает раздел «Управление объектами».

2. Модератор находит объект в списке (поиск или фильтр) и нажимает кнопку «Редактировать» (иконка карандаша).

3. Система отображает форму с заполненными данными объекта.

4. Модератор вносит изменения и нажимает кнопку «Сохранить».

5. Система проверяет корректность данных и сохраняет изменения.

6. Система отображает уведомление: «Объект успешно обновлен».

7. Обновленная информация становится доступной для пользователей.

Альтернативный сценарий (Удаление объекта):

1. Модератор открывает раздел «Управление объектами».

2. Модератор находит объект в списке и нажимает кнопку «Удалить» (иконка корзины).

3. Система отображает подтверждение: «Вы уверены, что хотите удалить этот объект? Он будет удален из всех маршрутов, избранного и отзывов.».

4. Модератор подтверждает удаление.

5. Система удаляет объект из базы данных.

6. Система отображает уведомление: «Объект успешно удален».

7. Объект становится недоступным для пользователей.

UC5: Модерация отзывов

Действующее лицо: Модератор (Администратор контента)

Триггер: пользователь оставил отзыв, который ожидает модерации

Предусловия: модератор авторизован в системе с ролью «Модератор»

Постусловия: отзыв одобрен и опубликован или отклонен и удален

Основной сценарий:

1. Модератор заходит в раздел «Модерация отзывов» в административной панели.

2. Система отображает список отзывов, ожидающих модерации (сортировка по дате: от новых к старым).

3. Модератор выбирает отзыв для проверки.
4. Система отображает детальную информацию об отзыве: текст, фотографии (если есть), дата, автор.
5. Модератор проверяет отзыв на соответствие правилам (нет спама, оскорблений, фейков, отзыв по делу).
6. Модератор нажимает кнопку «Опубликовать».
7. Система публикует отзыв, и он становится видимым для всех пользователей в детальная информация об объекте.

Альтернативный сценарий (Отклонение отзыва):

1. Модератор проверяет отзыв и обнаруживает нарушение правил (спам, оскорбления, фейк).
2. Модератор нажимает кнопку «Отклонить».
3. Система отображает поле для комментария (причина отклонения).
4. Модератор вводит причину отклонения (например, «Спам», «Оскорбительное содержание») и нажимает «Отклонить».
5. Система отклоняет отзыв, удаляет его из очереди на модерацию.
6. Пользователь заходит в раздел «Мои отзывы» на странице профиля и видит, что его отзыв был отклонен с указанием причины.

3.4 Функциональные требования

В данном разделе представлены детализированные функциональные требования к платформе “BELLAND”. Каждое требование имеет уникальный идентификатор, привязанный к конкретному сценарию использования (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1 – Функциональные требования для платформы “BELLAND”

Функциональные требования для UC1: Построить персонализированный маршрут			
№	Описание	Приоритет	Примечание
FR1	Система должна принимать стартовую точку маршрута (текущая геолокация или указанный адрес)	Must Have	По умолчанию – текущая геопозиция пользователя
FR2	Система должна учитывать количество дней маршрута	Must Have	Пользователь выбирает фильтр: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 дней
FR3	Система должна учитывать тип транспорта	Must Have	Пользователь выбирает фильтр: поезд / авто / пешком / велосипед
FR4	Система должна учитывать состав группы	Must Have	Пользователь выбирает фильтр: один / с детьми / с животными / пожилые люди / люди с инвалидностью

Продолжение таблицы 3.1

№	Описание	Приоритет	Примечание
FR5	Система должна учитывать предпочтения по типу путешествия (семейный / экотуризм / гастротуризм / ативный / культурно-исторический)	Should Have	Влияет на подбор объектов
FR6	Система должна автоматически строить маршрут «от двери до двери» с учетом всех выбранных фильтров	Must Have	Основная функция UC1
FR7	Система должна учитывать погодные условия (через API погоды) при построении маршрута	Should Have	Рекомендации по внутренним / уличным активностям
FR8	Система должна учитывать время работы объектов при построении маршрута	Must Have	Объект не доступен к посещению вне часов работы
FR9	Система должна отображать построенный маршрут на карте с маркерами объектов	Must Have	Визуализация маршрута
FR10	Система должна отображать дневное планирование маршрута (что и когда посещать)	Must Have	Текстовое / табличное представление
FR11	Система должна проверять наличие интернет-соединения перед построением маршрута	Must Have	Без интернета построение нового маршрута невозможно
FR12	При отсутствии интернет-соединения система должна уведомлять об этом пользователя	Must Have	Сообщение: «Для построения маршрута требуется интернет»
FR13	При попытке добавить объект, не соответствующий фильтрам, система не должна добавлять точку в маршрут и выводить соответствующее уведомление	Must Have	Пример сообщения: ««Музей истории ВОВ» не добавлен: нельзя с животными (выбран фильтр 'с животными').»
FR14	Система должна предоставлять возможность редактирования построенного маршрута (добавление / удаление точек)	Must Have	Пользователь может корректировать маршрут в ручную
FR15	Система должна строить маршрут не дольше, чем за 3 секунды при стабильном интернет-соединении	Must Have	Требование к производительности

Продолжение таблицы 3.1

Функциональные требования для UC2: Найти и сохранить объект в Избранное			
№	Описание	Приоритет	Примечание
FR16	Система должна предоставлять возможность поиска объектов по названию	Must Have	Строка поиска на главном экране и в разделе «Список» на экране карты
FR17	Система должна отображать результаты поиска в виде списка с краткой информацией (фото, название, категория, теги доступности)	Must Have	Плашки объектов, подходящих под результаты поиска
FR18	Система должна предоставлять возможность просмотра визуальных подборок локаций	Must Have	Подборки для вдохновения
FR19	Система должна отображать детальную информацию об объекте при нажатии на него	Must Have	Карточка объекта
FR20	Система должна отображать в карточке объекта: фото, название категорию, теги доступности, описание, часы работы, контакты, адрес, аудиогид)	Must Have	Полная информация об объекте
FR21	Система должна отображать в карточке объекта отзывы других пользователей и предоставлять возможность оставить свой отзыв	Must Have	Социальное доказательство
FR22	Система должна представлять возможность добавить объект / подборку / готовый тур в Избранное (через нажатие на иконку «Сердце»)	Must Have	Требует авторизации для отображения в разделе «Избранное» на странице профиля
FR23	Система должна предоставлять возможность удаления объекта / подборки / готового тура из Избранного	Must Have	Повторное нажатие на иконку «Сердца» / нажатие на иконку «Крестик» из раздела «Избранное» на странице профиля
FR24	Система должна отображать все сохраненные объекты / подборки / готовые туры в разделе «Избранное» на странице профиля	Must Have	Список избранного
FR25	Система должна представлять возможность перехода от объекта / подборки / готового тура к построению маршрута	Should Have	Кнопка «Построить маршрут» в карточке объекта / подборки / готового тура

Продолжение таблицы 3.1

Функциональные требования для UC3: Скачать маршрут для офлайн-доступа			
№	Описание	Приоритет	Примечание
FR26	Система должна предоставлять возможность скачивания построенного маршрута на устройство	Must Have	Иконка «Скачать» на маршруте в разделе «Мои маршруты» в профиле
FR27	Система должна скачивать вместе с маршрутом карту региона, информацию об объектах, изображения	Must Have	Полный офлайн-пакет
FR28	Система должна сохранять прогресс при прерывании загрузки и возобновлять при восстановлении интернета	Must Have	Для нестабильной сети
FR29	По завершении скачивания система должна отправлять push-уведомление	Should Have	«Превью маршрута 'X' скачан.»
FR30	Система должна менять идентификатор скачанного маршрута (иконка «Скачать» становится неактивна)	Should Have	Маршрут доступен в офлайн-режиме
FR31	Система должна обеспечивать полноценную работу скачанного маршрута без интернета (отображение на карте, навигация, информация об объектах)	Must Have	Основная цель офлайн-доступа
FR32	Система должна предоставлять возможность удаления маршрута из раздела «Мои маршруты» в профиле	Must Have	Управление офлайн-данными
Функциональные требования для UC4: Управление объектами			
№	Описание	Приоритет	Примечание
FR33	Система должна предоставлять модератору возможность добавления нового туристического объекта	Must Have	Через административную панель
FR34	Система должна требовать заполнения обязательных полей при добавлении объекта: название, категория, описание, адрес, геолокация, регион, статус, доступность	Must Have	Без них сохранение невозможно
FR35	Система должна предоставлять возможность загрузки фотографий объекта (минимум 3)	Must Have	Для визуального контента
FR36	Система должна проверять корректность геолокации при добавлении объекта	Must Have	Координаты должны быть в пределах Беларуси

Продолжение таблицы 3.1

№	Описание	Приоритет	Примечание
FR37	Система должна предоставлять модератору возможность редактирования существующего объекта	Must Have	Обновление любого поля
FR38	Система должна предоставлять модератору возможность удаления объекта из базы данных	Must Have	С подтверждением действия
FR39	Система должна фиксировать дату создания и последнего обновления объекта	Should Have	Для отслеживания актуальности
FR40	Система должна обеспечивать возможность заполнять описания объекта на русском, белорусском и английском языках	Should Have	Для мультиязычности
FR41	Система должна автоматически делать объект доступным для пользователей после его добавления / редактирования	Must Have	Без задержек в режиме реального времени
Функциональные требования для UC5: Модерация отзывов			
№	Описание	Приоритет	Примечание
FR42	Система должна предоставлять модератору возможность просмотра списка отзывов, ожидающих модерации	Must Have	Страница «Модерация» показывает раздел «В ожидании модерации» по умолчанию
FR43	Система должна отображать детальную информацию об отзыве: текст, оценка, фотографии, объект, автор	Should Have	Для принятия решения
FR44	Система должна предоставлять модератору возможность одобрения отзыва с автоматической публикацией	Must Have	Отзыв становится видимым для всех пользователей
FR45	Система должна предоставлять модератору возможность отклонения отзыва с указанием причины	Must Have	Причина отправляется пользователю
FR46	Система должна предоставлять модератору возможность удаления уже опубликованных отзывов	Could Have	При обнаружении нарушений
FR47	При одобрении / отклонении отзыва система должна обновлять статус отзыва в профиле пользователя	Must Have	В разделе «Мои отзывы»
FR48	Система должна предоставлять фильтрацию отзывов по статусу (ожидают, одобрены, отклонены)	Should Have	Для удобства модератора

В таблицу 3.2 внесены функциональные требования для других функций системы. Эти требования не привязаны к конкретному сценарию использования, но необходимы для работы системы в целом.

Таблица 3.2 – Системные требования для платформы “BELLAND”

№	Описание	Приоритет	Примечание
FR49	Система должна обеспечивать регистрацию нового пользователя по email и паролю	Must Have	С подтверждением email
FR50	Система должна обеспечивать вход в систему по email и паролю	Must Have	Аутентификация
FR51	Система должна обеспечивать восстановление пароля через email	Must Have	Ссылка для сброса пароля
FR52	Система должна обеспечивать вход через социальные сети (Google, Apple ID)	Could Have	Опционально
FR53	Система должна обеспечивать управление профилем пользователя (изменение имени, email, пароля)	Should Have	Личный кабинет
FR54	Система должна реализовывать ролевую модель с двумя ролями: Пользователь и Модератор	Must Have	Разграничение доступа
FR55	Система должна обеспечивать разграничение доступа к функциям в зависимости от роли	Must Have	Пользователь не может получить доступ к функциям модератора
FR56	Система должна интегрироваться с картографическим сервисом (2ГИС, Яндекс.Карты или OpenStreetMap)	Must Have	Для отображения карт и построения маршрутов
FR57	Система должна интегрироваться с API погодных сервисов (Яндекс.Погода или OpenWeatherMap)	Should Have	Для учета погоды при построении маршрута
FR58	Система должна предоставлять пользователю возможность настройки уведомлений (включить/выключить)	Should Have	В личном кабинете
FR59	Система должна соответствовать законодательству РБ о защите персональных данных	Must Have	Юридическое требование
FR60	Система должна хранить пароли в хешированном виде	Must Have	Безопасность

4. Требования к данным

4.1 Хранение данных в приложении

Платформа “BELLAND” использует два типа хранения данных: локальное (на устройстве пользователя) и серверное (в облачной базе данных). Данные синхронизируются между клиентом и сервером для обеспечения актуальности и офлайн-доступа. Хранение данные представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Хранение данных в приложении “BELLAND”

Серверное хранение данных	
Параметр	Описание
Тип БД	реляционная база данных (например, PostgreSQL)
Назначение	централизованное хранение всех данных системы: пользователи, объекты, маршруты, отзывы, подборки, скидки, туры
Резервное копирование	ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных
Масштабируемость	возможность горизонтального масштабирования для обработки пиковых нагрузок (минимум 1 000 одновременных пользователей)
Безопасность	шифрование данных при передаче; хранение паролей в хешированном виде; соответствие законодательству РБ о защите персональных данных
Локальное хранение данных (на устройстве)	
Параметр	Описание
Тип хранения	встроенная база данных SQLite или аналогичное решение для мобильных платформ
Назначение	хранение данных для офлайн-доступа: скачанные маршруты, карты, информация об объектах, сохраненные в избранное элементы, кеш картографических данных
Синхронизация	асинхронная синхронизация локальных данных с сервером при восстановлении интернет-соединения
Управление памятью	автоматическое удаление устаревших кешированных данных при недостатке места
Автономность	полноценная работа сохраненных маршрутов и карт без подключения к интернету
Кеширование данных	
Параметр	Описание
Назначение	ускорение работы приложения и снижение нагрузки на сервер
Объекты кеширования	список объектов в текущем регионе, популярные маршруты, визуальные подборки, картографические тайлы
Время жизни кеша	объекты: 24 часа; картографические тайлы: 7 дней; подборки: 12 часов
Инвалидация кеша	автоматическое обновление кеша при изменении данных на сервере (через API) или по истечении времени жизни

4.2 Словарь данных

В данном разделе представлено описание ключевых данных, используемых в платформе “BELLAND”, с указанием форматов и правил заполнения для каждой сущности (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2 – Словарь данных платформы “BELLAND”

Пользователь (User)		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Имя пользователя	Да	Текстовое поле, от 2 до 50 символов
Электронный адрес (Email)	Да	Текстовое поле в формате __@__.__ (обязательно содержание знаков @, ., доменная зона). Используется для входа в систему. Уникальное значение
Пароль	Да	Минимум 8 символов (включая буквы и цифры). Хранится в зашифрованном виде
Фотография профиля	Нет	Ссылка на изображение в формате JPG, PNG, WEBP
Дата регистрации	Да	Автоматически заполняется системой
Предпочтения	Нет	Сохраненные фильтры и настройки пользователя (тип путешествия, бюджет)
Туристический объект (TouristObject)		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Название объекта	Да	Текстовое поле, от 3 до 255 символов
Категория	Да	Выбор из списка: Замок/Дворец, Музей, Природный объект, Парк, Кафе/Ресторан, Отель/Гостиница, Агроусадьба, Другое
Описание	Да	Текстовое поле (от 100 до 5000 символов). Описание объекта на русском или белорусском языке
Краткое описание	Нет	Текстовое поле до 500 символов. Используется для краткого представления в подборках
Адрес	Да	Текстовое поле. Физический адрес объекта
Геолокация	Да	Координаты в формате широта, долгота (например, 53.9006, 27.5590). Определяется по карте
Часы работы	Нет	Текстовое поле. Например, «Пн-Пт: 10:00-18:00, Сб-Вс: 10:00-20:00»
Контакты	Нет	Номер телефона и/или адрес электронной почты, ссылка на официальный сайт объекта (формат URL)
Статус	Да	Выбор из списка: Открыто, Закрыто, На ремонте
Доступность для детей	Да	Чекбокс (Да / Нет)
Доступность для животных	Да	Чекбокс (Да / Нет)

Продолжение таблицы 4.2

Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Доступность для людей с инвалид- ностью	Да	Чекбокс (Да / Нет)
Фотографии	Да	Массив ссылок на изображения (минимум 3 фото- графии для качественного отображения)
Уровень цен	Нет	Выбор из списка: Бюджетный, Средний, Пре- миум
Маршрут (Route)		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Название марш- ruta	Нет	Текстовое поле. Пользователь может дать назва- ние своему маршруту (например, «Моё путеше- ствие в Гродно»)
Стартовая точка	Да	Адрес или геолокация (определяется по карте)
Количество дней	Да	Выбор из списка: 1, 2, 3, 5 или 7 дней
Тип транспорта	Да	Выбор из списка: Поезд, Авто, Велосипед, Пеш- ком
Состав группы	Нет	Чекбоксы: С детьми, С животными, С пожилыми людьми, С людьми с инвалидностью
Бюджет	Нет	Выбор из списка: Бюджетный, Средний, Пре- миум
Точки маршрута	Да	Список туристических объектов в порядке посе- щения (автоматически формируется системой)
Общая протяжен- ность	Нет	Рассчитывается автоматически (в километрах)
Сохранен в из- бранное	Да	Чекбокс (Да / Нет). Автоматически устанавлива- ется пользователем
Скачан для офлайн-доступа	Да	Чекбокс (Да / Нет). Автоматически устанавлива- ется системой при скачивании
Дата создания	Да	Автоматически заполняется системой
Отзыв (Review)		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Объект	Да	Выбор из списка доступных объектов (или авто- матически подставляется из карточки объекта)
Текст отзыва	Да	Текстовое поле от 10 до 2000 символов
Фотографии	Нет	Возможность прикрепить до 3 фотографий к от- зыву (формат JPG, PNG)
Статус модерации	Да	Автоматически: Ожидает проверки, Одобрен, От- клонен. Устанавливается модератором
Дата создания	Да	Автоматически заполняется системой

Продолжение таблицы 4.2

Визуальная подборка (Collection)		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Название под- борки	Да	Текстовое поле от 5 до 255 символов. Например, «Топ-10 замков Беларуси»
Описание	Нет	Текстовое поле до 500 символов. Краткое описа- ние темы подборки
Обложка	Да	Ссылка на изображение (формат JPG, PNG, WEBP)
Список объектов	Да	Список туристических объектов, включенных в подборку (выбор из базы объектов)
Дата создания	Да	Автоматически заполняется системой
Готовый тур (Tour)		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Название тура	Да	Текстовое поле от 5 до 255 символов. Например, «Выходные в Гродно»
Описание	Да	Текстовое поле от 100 до 3000 символов. Подроб- ное описание тура
Количество дней	Да	Числовое поле от 1 до 7
Обложка	Да	Ссылка на изображение (формат JPG, PNG, WEBP)
Список точек тура	Да	Список туристических объектов в порядке посе- щения (выбор из базы объектов)
Дата создания	Да	Автоматически заполняется системой
Скидка (Discount) - для версии 2.0		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Объект-партнер	Да	Выбор из списка объектов (отель, кафе, агро- усадьба)
Название скидки	Да	Текстовое поле от 5 до 255 символов
Описание условий	Нет	Текстовое поле до 500 символов. Описание усло- вий получения скидки
Размер скидки	Да	Числовое поле от 1 до 100 (в процентах)
Дата начала	Да	Дата в формате DD.MM.YYYY
Дата окончания	Да	Дата в формате DD.MM.YYYY
QR-код / Промо- код	Да	Генерируется автоматически системой. Уникаль- ный для каждой скидки
Статус	Да	Выбор из списка: Активна, Завершена, Неактивна
Дата создания	Да	Автоматически заполняется системой

Продолжение таблицы 4.2

Форма авторизации и регистрации		
Поле	Обязательное заполнение	Формат / Описание
Имя	Да	Текстовое поле, от 2 до 50 символов
Электронный адрес (Email)	Да	Текстовое поле в формате __@__.__ (обязательно содержание знаков @, ., доменная зона)
Пароль	Да	Минимум 8 символов (включая буквы и цифры)
Повторите пароль	Да	Полное совпадение с полем «Пароль»
Запомните меня	Нет	Чекбокс. При установке флага сессия пользователя сохраняется дольше

4.3 Нотификации в приложении

Нотификации информируют пользователя о важных событиях в приложении. В данном разделе представлены типы нотификаций (см. таблицу 4.3), требования к отображению уведомлений (см. таблицу 4.4), сценарии отправки нотификаций (см. таблицу 4.5), а также хранение нотификаций (см. таблицу 4.6) и технические требования к ним (см. таблицу 4.7).

Таблица 4.3 – Нотификации в приложении “BELLAND”

ID	Тип нотификации	Описание	Приоритет	Версия
N1	Завершение загрузки офлайн-маршрута	Уведомление о завершении скачивания маршрута для офлайн-доступа	Should Have	1.0
N2	Ошибка загрузки офлайн-маршрута	Уведомление о том, что загрузка маршрута не удалась (например, из-за отсутствия интернета или недостатка места)	Should Have	1.0
N3	Системные уведомления	Уведомления об обновлениях приложения, важных изменениях, технических работах	Should Have	1.0

Таблица 4.4 – Требования к отображению нотификаций в приложении “BELLAND”

Параметр	Описание
Формат доставки	Push-уведомления на мобильное устройство
Платформы	iOS и Android (с использованием соответствующих сервисов: APNs для iOS, FCM для Android)
Настройка уведомлений	Пользователь должен иметь возможность включать/отключать уведомления в настройках приложения (раздел «Уведомления»)
Отключение на уровне ОС	Приложение должно учитывать настройки уведомлений на уровне операционной системы (пользователь может отключить все уведомления приложения в системных настройках)

Продолжение таблицы 4.4

Параметр	Описание
Контент уведомления	Каждое уведомление должно содержать: краткий текст и действие при нажатии (открытие соответствующего раздела приложения)
Неинвазивность	Уведомления не должны быть навязчивыми. Рекомендуемая частота – не более 2-3 уведомлений в день

Таблица 4.5 – Сценарии отправки нотификаций в приложении “BELLAND”

ID	Сценарий	Триггер	Текст уведомления (пример)	Действие при нажатии
N1-1	Загрузка завершена успешно	Загрузка офлайн-маршрута завершена	«Превью маршрута «Минск → Гродно (кофейни)» скачан»	Открыть сохраненный маршрут в разделе «Мои маршруты»
N2-1	Ошибка загрузки	Загрузка офлайн-маршрута прервана (нет интернета, недостаточно места)	«Не удалось скачать маршрут «Минск → Гродно (кофейни)». Проверьте подключение к интернету и наличие свободного места.»	Открыть раздел «Мои маршруты»
N3-1	Обновление приложения	Выпущена новая версия приложения	«Доступна новая версия приложения BELLAND! Обновите для новых возможностей.»	Открыть страницу приложения в App Store / Google Play
N3-2	Важная системная информация	Технические работы или важные изменения	«Ведутся технические работы. Некоторые функции могут быть недоступны.»	Открыть системные уведомления в приложении

Таблица 4.6 – Хранение нотификаций в приложении “BELLAND”

Параметр	Описание
Локальное хранение	приложение должно хранить историю полученных уведомлений на устройстве (не менее 30 дней)
Серверное хранение	сервер должен хранить историю отправленных уведомлений для аналитики и отладки
Статусы нотификаций	DELIVERED – доставлено устройству, READ – прочитано пользователем, CLICKED – пользователь нажал на уведомление
Очистка истории	возможность очистки истории уведомлений пользователем в настройках приложения

Таблица 4.7 – Технические требования к нотификациям в приложении “BELLAND”

Параметр	Описание
API для отправки	серверная часть должна предоставлять REST API для отправки push-уведомлений
Токены устройств	хранение токенов устройств для отправки уведомлений на конкретные девайсы
Обработка ошибок	автоматическое удаление невалидных токенов (при деинсталляции приложения или обновлении токена)

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

В данном разделе представлены требования к пользовательскому интерфейсу (UI/UX) мобильного приложения “BELLAND”.

5.1.1 Общие требования к пользовательскому интерфейсу

В таблице 5.1 отображены общие требования к интерфейсу.

Таблица 5.1 – Общие требования к пользовательскому интерфейсу платформы “BELLAND”

Параметр	Описание
Платформы	iOS (версия 14.0 и выше) и Android (версия 10.0 и выше) с единой логикой взаимодействия
Язык интерфейса	русский, белорусский и английский языки (переключение в настройках приложения)
Адаптивность	адаптивный дизайн для различных размеров экранов (смартфоны, планшеты)
Навигация	интуитивно понятная навигация с использованием нижней панели вкладок (Tab Bar) для основных разделов
Визуальный стиль	минималистичный дизайн с акцентом на визуальный контент (фотографии). Доминирующий цвет – в соответствии с брендбуком “BELLAND” (зеленый, черный и белый)
Шрифты	легкочитаемые системные шрифты (San Francisco для iOS, Roboto для Android)
Доступность	соответствие требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями (контрастность, размер шрифта, VoiceOver/TalkBack)

5.1.2 Основные экраны приложения

Таблица 5.2 отражает описание основных экранов приложения.

Таблица 5.2 – Основные экраны приложения “BELLAND”

Экран	Описание	Ключевые элементы
Экран входа/регистрации	Авторизация пользователя через email/пароль или социальные сети	Поля: Email, Пароль. Кнопки: «Войти», «Зарегистрироваться», «Восстановить пароль». Кнопки входа через социальные сети (Google, Apple ID)
Главный экран (Лента)	Визуальные подборки локаций и готовых туров, персонализированные рекомендации	Карточки подборок и туров в формате Pinterest. Кнопка «Построить маршрут». Строка поиска. Нижняя навигационная панель
Экран поиска и фильтрации	Поиск объектов по названию, фильтрация по категориям и параметрам	Строка поиска. Фильтры: категория, тип путешествия, состав группы, бюджет. Список результатов поиска
Экран построения маршрута	Ввод параметров маршрута и отображение построенного маршрута	Поля ввода: стартовая точка, количество дней, транспорт, состав группы, бюджет. Кнопка «Поехали». Карта с маршрутом и маркерами объектов. Иконка «Редактировать» и «Сохранить»
Экран детальной информации об объекте	Отображение полной информации о туристическом объекте	Фотографии объекта (карусель). Название, категория, описание. Часы работы, контакты, адрес на карте. Иконка «Добавить в избранное». Отзывы пользователей. Кнопка «Добавить в маршрут»
Личный кабинет	Управление профилем, настройками, историей поездок	Фото профиля, имя, email. Разделы: «Мои маршруты», «Избранное», «Настройки», «Уведомления», «Выйти»
Экран «Избранное»	Список сохраненных объектов, готовых туров и визуальных подборок	Вкладки: «Объекты», «Готовые туры», «Вдохновение». Карточки с краткой информацией
Экран «Мои маршруты»	Список сохраненных маршрутов	Индикатор «Офлайн» для скачанных маршрутов

5.1.3 Требования к взаимодействию

В таблице 5.3 отображаются требования к взаимодействию с приложением.

Таблица 5.3 – Требования к взаимодействию с платформой “BELLAND”

Параметр	Описание
Обратная связь	Приложение должно предоставлять визуальную и тактильную обратную связь на действия пользователя (анимация нажатий, индикаторы загрузки, всплывающие уведомления)
Загрузка данных	При загрузке данных (построение маршрута, поиск) должен отображаться индикатор прогресса (Spinner или Progress Bar)

Продолжение таблицы 5.3

Параметр	Описание
Ошибки	При возникновении ошибок должно отображаться понятное сообщение с предложением действия (например, «Не удалось построить маршрут. Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова»)
Интуитивность	Все ключевые действия должны быть доступны за 1-2 клика. Навигация должна быть понятной без дополнительных инструкций
Скорость	Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 300 мс

5.1.4 Требования к административной панели

Таблица 5.4 описывает требования к админ-панели Модератора.

Таблица 5.4 – Требования к административной панели платформы “BELLAND”

Параметр	Описание
Формат	Веб-интерфейс (доступен через браузер на ПК)
Назначение	Управление контентом платформы: объектами, отзывами, турами, подборками
Авторизация	Требуется вход под учетной записью с ролью «Модератор»
Интерфейс	Табличное представление данных с возможностью поиска, фильтрации, сортировки. Формы для добавления/редактирования объектов
Доступность	Только для авторизованных модераторов с соответствующими правами

5.2 Интерфейсы ПО

В данном разделе представлены требования к программным интерфейсам (API) платформы “BELLAND” для взаимодействия с внешними системами.

5.2.1 Внешние API (Интеграции)

В таблице 5.5 находится информация о внешних сервисах.

Таблица 5.5 – Внешние API платформы “BELLAND”

№	Внешний сервис	Назначение	Требования
API1	Картографический сервис (2ГИС, Яндекс.Карты или OpenStreetMap)	Отображение объектов на карте, построение маршрутов, геокодирование (преобразование адреса в координаты)	Документированное REST API. Бесплатный или с приемлемой стоимостью на старте. Время ответа не более 2 секунд. Возможность работы с офлайн-картами (кеширование тайлов)

Продолжение таблицы 5.5

№	Внешний сервис	Назначение	Требования
API2	Погодный сервис (Яндекс.Погода или OpenWeatherMap)	Получение прогноза погоды для точек маршрута	Документированное REST API. Бесплатный тариф с достаточным количеством запросов (не менее 1000 запросов в день). Формат ответа JSON
API3 (версия 3.0)	API БЖД	Получение актуальных расписаний поездов	Требует официального соглашения с БЖД и доступа к закрытому API
API4 (версия 3.0)	API автовокзалов	Получение актуальных расписаний автобусов	Требует официального соглашения с автовокзалами

5.2.2 Требования к API

В таблице 5.6 указаны требования к используемым API.

Таблица 5.6 – Требования к API платформы “BELLAND”

Параметр	Описание
Формат данных	JSON (обмен данными между клиентом и сервером)
Аутентификация	(JSON Web Token) для авторизации запросов
Обработка ошибок	Единый формат ошибок + понятное описание ошибки
Версионирование	API должно поддерживать версионирование (например, /api/v1/...)
Документация	Документирование API в формате OpenAPI
Документирование API в формате OpenAPI	Использование HTTPS для всех запросов + защита от атак
Лимиты	Ограничение количества запросов для защиты от DDoS

5.3 Интерфейсы оборудования

В данном разделе представлены требования к аппаратному обеспечению, необходимому для работы платформы “BELLAND” (см. таблицу 5.7).

Таблица 5.7 – Требования к интерфейсам оборудования

Требования к серверному оборудованию	
Параметр	Описание
Серверная инфраструктура	Облачные серверы (Google Cloud, Yandex Cloud или локальный хостинг) с возможностью масштабирования
Процессор	Минимум 4 vCPU для обработки запросов и построения маршрутов
Оперативная память	Минимум 8 ГБ RAM
Дисковое пространство	Минимум 100 ГБ SSD для хранения базы данных, изображений и кеша
Сеть	Высокоскоростное интернет-соединение (не менее 100 Мбит/с)

Продолжение таблицы 5.7

Параметр	Описание
Резервирование	Резервное копирование базы данных (ежедневно). План восстановления после сбоев
Доступность	Доступность сервера не менее 99.5% (примерно 3.5 часа простоя в месяц)
Требования к мобильным устройствам пользователей	
Параметр	Описание
Минимальная версия ОС	iOS 14.0 и выше, Android 10.0 и выше
Оперативная память	Минимум 2 ГБ RAM
Свободное место	Минимум 200 МБ свободного места для установки приложения и кэширования данных
Экран	Минимальное разрешение: 720x1280 (HD)
Интернет	Поддержка 2G, 3G, 4G, Wi-Fi для работы в сети и загрузки данных
GPS	Наличие GPS для определения геолокации пользователя

5.4 Коммуникационные интерфейсы

Для обеспечения безопасности коммуникаций API-ключи для внешних сервисов (карты, погода) будут храниться в защищенных переменных окружения на сервере.

5.4.1 Протоколы взаимодействия

В таблице 5.8 представлены требования к коммуникационным протоколам.

Таблица 5.8 – Требования к протоколам взаимодействия

Компонент	Протокол	Назначение
Мобильное приложение ↔ Бэкенд	HTTPS (REST API)	Обмен данными между клиентом и сервером (аутентификация, получение объектов, построение маршрутов)
Мобильное приложение ↔ Картографический API	HTTPS (REST API)	Получение картографических данных, построение маршрутов
Мобильное приложение ↔ Погодный API	HTTPS (REST API)	Получение прогноза погоды
Бэкенд ↔ APNs (Apple Push Notification Service)	HTTP/2	Отправка push-уведомлений на устройства iOS
Бэкенд ↔ FCM (Firebase Cloud Messaging)	HTTP/2	Отправка push-уведомлений на устройства Android
Административная панель ↔ Бэкенд	HTTPS (REST API)	Управление контентом модератором

5.4.2 Требования к передаче данных

В таблице 5.9 отображены требования к передаче данных между компонентами системы “BELLAND”.

Таблица 5.9 – Требования к передаче данных

Параметр	Описание
Шифрование	Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны быть зашифрованы с использованием TLS 1.2 или выше
Формат данных	JSON для REST API запросов и ответов
Сжатие	Использование сжатия данных для снижения объема передаваемых данных
Таймауты	Таймаут соединения: не более 10 секунд. Таймаут чтения: не более 20 секунд
Повторные попытки	Автоматические повторные попытки при ошибках сети (до 3 раз) с экспоненциальной задержкой
Офлайн-синхронизация	Асинхронная синхронизация данных при восстановлении интернет-соединения

6. Атрибуты качества

6.1 Удобство использования

Требования к удобству использования определяют, насколько просто и приятно пользователям взаимодействовать с платформой “BELLAND” (см. таблицу 6.1).

Таблица 6.1 – Требования к удобству использования платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание	Метрика
U1	Интуитивность интерфейса	Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователей без предварительного обучения. Все ключевые функции должны быть доступны за 1-2 клика	Время выполнения типовых задач (построение маршрута, поиск объекта) не более 3 минут для нового пользователя
U2	Единый стиль взаимодействия	Обе платформы (iOS и Android) должны иметь единую логику взаимодействия и навигации, чтобы пользователь мог переключаться между устройствами без переобучения	Соответствие гайдлайнам Human Interface Guidelines (iOS) и Material Design (Android) с сохранением единой брендовой идентичности
U3	Визуальный контент	Приоритет визуального контента над текстовым. Главный экран должен содержать крупные качественные фотографии в Pinterest-формате	Соотношение визуального контента к тексту на главном экране не менее 70% к 30%

Продолжение таблицы 6.1

№	Требование	Описание	Метрика
U4	Обратная связь	Приложение должно предоставлять визуальную и тактильную обратную связь на все действия пользователя (нажатия, загрузка, ошибки)	Наличие обратной связи на 100% действий пользователя
U5	Адаптивный дизайн	Интерфейс должен корректно отображаться на всех размерах экранов (от 4.7 до 12.9 дюймов)	Корректное отображение на 100% протестированных устройств
U6	Удобство чтения	Шрифты должны быть легко читаемыми. Минимальный размер шрифта для основного текста – 16 pt. Контрастность текста и фона – не менее 4.5:1	Соответствие стандартам WCAG 2.1 (уровень AA)
U7	Минимализм	Отсутствие перегруженности интерфейса лишней информацией. Каждый экран должен решать одну основную задачу	Оценка пользователями в рамках юзабилити-тестирования не менее 8 из 10
U8	Доступность для людей с ограниченными возможностями	Поддержка VoiceOver/TalkBack для людей с нарушениями зрения. Наличие текстовых подписей для всех элементов интерфейса	Соответствие стандартам WCAG 2.1 (уровень AA)

6.2 Производительность

Требования к производительности определяют скорость работы системы и её способность обрабатывать запросы пользователей. Такие требования для платформы “BELLAND” представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Требования к производительности платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание	Метрика
P1	Время построения маршрута	Система должна строить персонализированный маршрут с учетом всех фильтров за минимальное время	Не более 3 секунд при стабильном интернет-соединении
P2	Время загрузки главного экрана	Главный экран с визуальными подборками и рекомендациями должен загружаться мгновенно	Не более 2 секунд при стабильном интернет-соединении
P3	Время поиска и фильтрации	Поиск объектов и применение фильтров должны работать без задержек	Обновление результатов не более 1 секунды
P4	Время загрузки детальной информации	Карточка объекта с фотографиями и описанием должна загружаться быстро	Не более 2 секунд при стабильном интернет-соединении

Продолжение таблицы 6.2

№	Требование	Описание	Метрика
P5	Время отклика API	Все API-запросы должны обрабатываться сервером оперативно	Не более 2 секунд для 95% запросов
P6	Время загрузки офлайн-пакета	Скачивание маршрута для офлайн-доступа должно занимать приемлемое время	Зависит от объема данных, но не более 3 минут для среднего маршрута на 3 дня
P7	Потребление трафика	Приложение должно быть оптимизировано для экономии мобильного трафика	Кеширование данных, сжатие изображений. Объем передаваемых данных за одно использование не более 5 МБ (без учета загрузки офлайн-пакетов)
P8	Потребление памяти	Приложение не должно потреблять избыточное количество оперативной памяти	Потребление RAM не более 150 МБ в активном состоянии
P9	Потребление заряда батареи	Приложение не должно чрезмерно разряжать батарею устройства	Потребление энергии не более 5% за 30 минут активного использования

6.3 Безопасность

Требования к безопасности определяют меры по защите данных пользователей и системы от несанкционированного доступа. Для платформы “BELLAND” они отображены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Требования к безопасности платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание	Метрика
S1	Шифрование данных при передаче	Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны быть зашифрованы	Использование TLS 1.2 или выше для всех соединений
S2	Хранение паролей	Пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде	Использование хеширования (bcrypt)
S3	Защита персональных данных	Обработка и хранение персональных данных должны соответствовать законодательству РФ	Соответствие Закону РФ «О защите персональных данных»
S4	Аутентификация	Безопасная аутентификация пользователей с использованием токенов	Access Token (15 минут), Refresh Token (7 дней)
S5	Ролевая модель	Разграничение доступа к функциям в зависимости от роли пользователя	Пользователь не может получить доступ к функциям модератора

Продолжение таблицы 6.3

№	Требование	Описание	Метрика
S6	Защита от атак	Защита от распространенных атак: SQL-инъекции, XSS, CSRF, DDoS	Регулярное тестирование безопасности. Отсутствие критических уязвимостей
S7	Безопасность платежей	При внедрении платежей (в версии 3.0) использовать сертифицированные платежные шлюзы	Соответствие стандарту PCI DSS (если применимо)
S8	Логирование	Логирование всех критических действий (вход, изменение данных, административные действия)	Хранение логов не менее 30 дней
S9	Контроль доступа к API	Ограничение количества запросов к API для защиты от злоупотреблений	Ограничения количества запросов с одного IP: не более 100 запросов в минуту

6.4 Требования к доступности

Требования к доступности определяют, что система должна быть доступна для пользователей в любое время. В таблице 6.4 описаны такие требования для платформы “BELLAND”.

Таблица 6.4 – Требования к доступности платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание	Метрика
A1	Доступность сервера	Серверная часть должна работать круглосуточно (24/7)	Доступность не менее 99.5% (примерно 3.5 часа простоя в месяц)
A2	Пиковая нагрузка	Система должна выдерживать пиковые нагрузки в туристический сезон	Обработка минимум 1 000 одновременных пользователей в пик сезона (май-сентябрь)
A3	Масштабируемость	Возможность горизонтального масштабирования при росте нагрузки	Автоматическое масштабирование при превышении порога нагрузки (например, 70% использования CPU)
A4	Офлайн-доступ	Сохраненные маршруты и карты должны быть доступны без интернета	100% сохраненных маршрутов доступны в офлайн-режиме
A5	Резервное копирование	Регулярное резервное копирование базы данных	Ежедневное автоматическое резервное копирование
A6	Восстановление после сбоев	Наличие плана восстановления после сбоев (Disaster Recovery Plan)	Время восстановления: не более 4 часов. Точка восстановления: не более 24 часов
A7	Географическая доступность	Приложение должно быть доступно на территории всей Республики Беларусь	Поддержка работы в условиях нестабильного интернет-соединения (2G, 3G)

6.5 Требования к надежности

Требования к надежности определяют стабильность работы системы и устойчивость к ошибкам. Для платформы “BELLAND” эти требования внесены в таблицу 6.5.

Таблица 6.5 – Требования к надежности платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание	Метрика
RE1	Стабильность приложения	Приложение не должно вылетать в процессе использования	Частота крашей не более 1% от сессий пользователей
RE2	Обработка ошибок	При возникновении ошибок система должна корректно их обрабатывать и уведомлять пользователя	100% ошибок имеют понятное пользователю сообщение
RE3	Восстановление после сбоев	При временных сбоях (потеря интернета, недоступность сервера) приложение должно сохранять состояние и восстанавливать работу	Автоматическое восстановление без потери данных в 95% случаев
RE4	Целостность данных	Данные пользователей (маршруты, избранное) не должны теряться или повреждаться	Транзакционная целостность. Отсутствие потери данных при сбоях
RE5	Автономная работа	В офлайн-режиме приложение должно работать стабильно, без ошибок	100% сохраненных маршрутов доступны без интернета
RE6	Обновление данных	При восстановлении интернета система должна автоматически синхронизировать данные	Синхронизация в фоновом режиме без участия пользователя
RE7	Тестирование стабильности	Регулярное тестирование приложения на стабильность	Нагрузочное тестирование, стресс-тестирование перед каждым релизом
RE8	Мониторинг	Система мониторинга для отслеживания ошибок и сбоев в реальном времени	Использование инструментов мониторинга (например, Sentry для крашей, Prometheus для сервера)

7. Требования по интернационализации и локализации

В данном разделе представлены требования к адаптации платформы “BELLAND” для различных языков и региональных особенностей.

7.1 Поддерживаемые языки

Языки интерфейса: русский, белорусский и английский языки.

Язык по умолчанию: определяется на основе настроек устройства пользователя. Если язык устройства не поддерживается, устанавливается русский язык.

Переключение языка: пользователь может вручную переключать язык интерфейса в настройках приложения.

Язык контента: описания туристических объектов предоставляются на русском языке (основной). Перевод на белорусский и английский языки добавляется по мере наполнения базы. При отсутствии перевода на выбранный язык отображается русская версия.

7.2 Требования к локализации интерфейса

Локализация – это процесс адаптации приложения для конкретного языка и культурных особенностей целевой аудитории. Требования к локализации интерфейса платформы “BELLAND” внесены в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Требования к локализации интерфейса платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание
L1	Перевод интерфейса	Все элементы интерфейса (кнопки, заголовки, подписи полей, сообщения об ошибках, уведомления) должны быть переведены на русский, белорусский и английский языки
L2	Перевод категорий и фильтров	Названия категорий объектов (Замок/Дворец, Музей, Кафе и т.д.) и параметров фильтрации должны быть переведены на все поддерживаемые языки
L3	Перевод системных сообщений	Все уведомления, сообщения об ошибках и информационные сообщения должны отображаться на языке, выбранном пользователем
L4	Форматы дат и времени	Формат отображения дат и времени должен соответствовать языковым стандартам: • Русский/белорусский: ДД.ММ.ГГГГ, 24-часовой формат. • Английский: MM/DD/YYYY или DD/MM/YYYY, 12- или 24-часовой формат (в зависимости от региона)

7.3 Требования к контенту

С требованиями к контенту платформы “BELLAND” можно ознакомиться в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Требования к контенту платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание
C1	Многоязычность описаний	Описания туристических объектов, подборок и готовых туров должны быть доступны на русском языке (обязательно). Перевод на белорусский и английский языки добавляется модератором по мере возможности
C2	Отсутствие перевода	Если описание объекта отсутствует на выбранном пользователем языке, система автоматически отображает версию на русском языке
C3	Региональные особенности	Учет региональных особенностей Беларуси: названия городов, областей, праздников и культурных событий

7.4 Требования к реализации

Требования к реализации для платформы “BELLAND” представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Требования к реализации платформы “BELLAND”

№	Требование	Описание
T1	Определение языка устройства	При первом запуске приложение должно определить язык системы и установить соответствующий язык интерфейса
T2	API для локализованного контента	Бэкенд должен возвращать контент на языке пользователя на основе переданного параметра или заголовка
T3	Хранение локализованных данных	В базе данных должны быть предусмотрены поля для хранения локализованных версий (например, name_ru, name_be, name_en)

Приложение А – Словарь терминов

Агрегатор – платформа, объединяющая информацию из различных источников (достопримечательности, отели, кафе, транспорт) в едином интерфейсе для удобства пользователя.

Административная панель – веб-интерфейс для модератора, предназначенный для управления контентом платформы (добавление, редактирование и удаление объектов, отзывов, подборок и туров).

Готовый тур – заранее подготовленный модератором маршрут по определенному региону или тематике, который пользователь может использовать и адаптировать под свои потребности.

Достопримечательность – туристический объект, представляющий историческую, культурную или природную ценность (замки, музеи, парки, памятники и т.д.).

Избранное – личный список пользователя, в который он может сохранять понравившиеся объекты, маршруты и подборки для быстрого доступа в будущем.

Интеллектуальный маршрут – маршрут, автоматически построенный системой с учетом персонализированных параметров пользователя (дни, транспорт, состав группы, бюджет, погода).

Краудсорсинг – привлечение пользователей к наполнению базы данных платформы (предложение новых локаций, написание отзывов).

Модератор – пользователь с расширенными правами, отвечающий за наполнение и актуализацию контента платформы (объекты, отзывы, подборки, туры).

Мультимодальный маршрут – маршрут, предусматривающий использование различных видов транспорта (поезд, автобус, такси, велосипед, пешком) в рамках одной поездки.

Нотификация (Уведомление) – сообщение, отправляемое пользователю для информирования о важных событиях в приложении (завершение загрузки маршрута, системные сообщения).

Офлайн-доступ – возможность использования сохраненных маршрутов, карт и информации об объектах без подключения к интернету.

Персонализация – настройка контента и рекомендаций системы под индивидуальные предпочтения и потребности конкретного пользователя.

Подборка – тематически объединенная группа туристических объектов с качественными фотографиями, предназначенная для вдохновения пользователей (например, «Топ-10 замков Беларуси»).

Пользователь (Турист) – конечный пользователь платформы, использующий мобильное приложение для планирования путешествий по Беларуси.

Промокод – уникальный код, предоставляемый пользователю для активации скидки у партнера платформы.

Приложение Б – Макеты окон и форм приложения

Ниже представлены макеты основных экранов платформы “BELLAND”, достаточные для понимания структуры и навигации приложения.

На рисунке 1 изображен главный экран приложения, который открывается при запуске. Содержит визуальные подборки локаций и готовые туры для вдохновения пользователя.

Ключевые элементы данного экрана следующие:

- Верхняя панель: логотип приложения, кнопка поиска.
- Карточки подборок в формате Pinterest (крупные фото, минимальный текст).
- Карточки готовых туров.
- Нижняя навигационная панель: «Главная», «Карта», «Профиль».

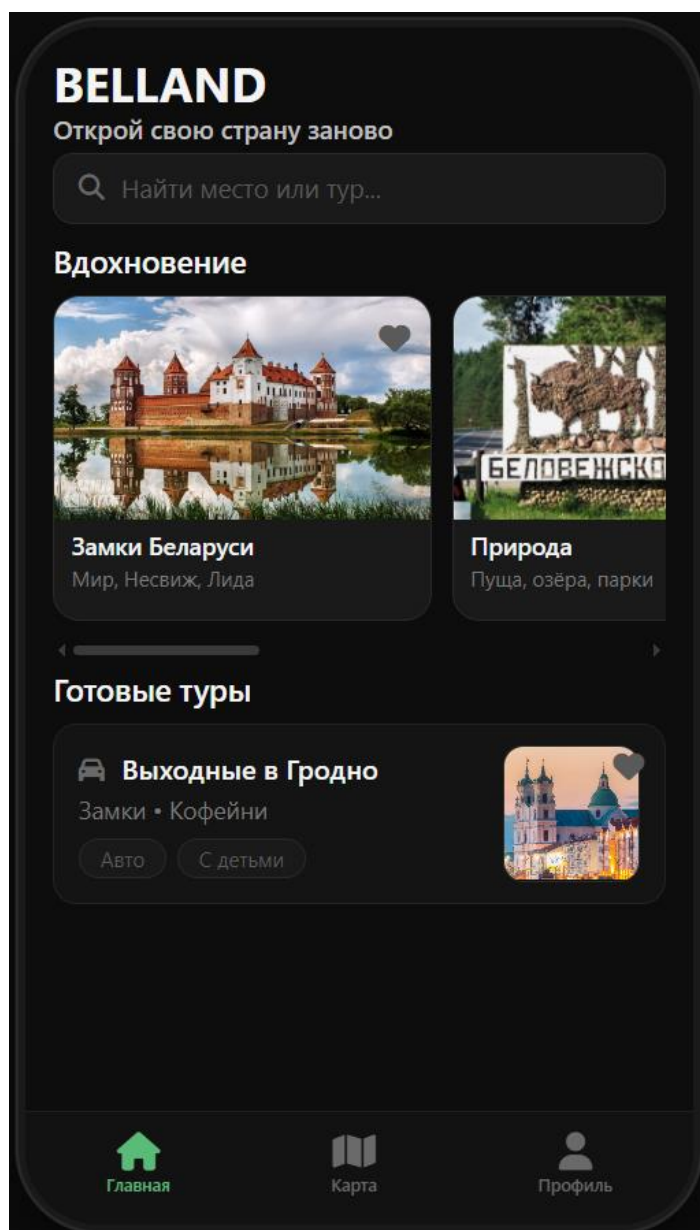


Рисунок 1 – Главный экран

Экран построения маршрута представлен на рисунке 2. Здесь вводятся параметры маршрута, после чего отображается результат на карте.

Ключевые элементы экрана следующие:

- Поля ввода: стартовая точка, конечная точка.
- Отдельное поля для ввода новой точки в маршруте.
- Выбор типа транспорта (поезд, авто, велосипед, пешком).
- Выбор количества дней маршрута.
- Выбор фильтра по составу группы (один, с детьми, с животными, с компанией).
- Отображение результата построенного маршрута: расстояние, время и количество точек.
- Кнопка «Поехали».

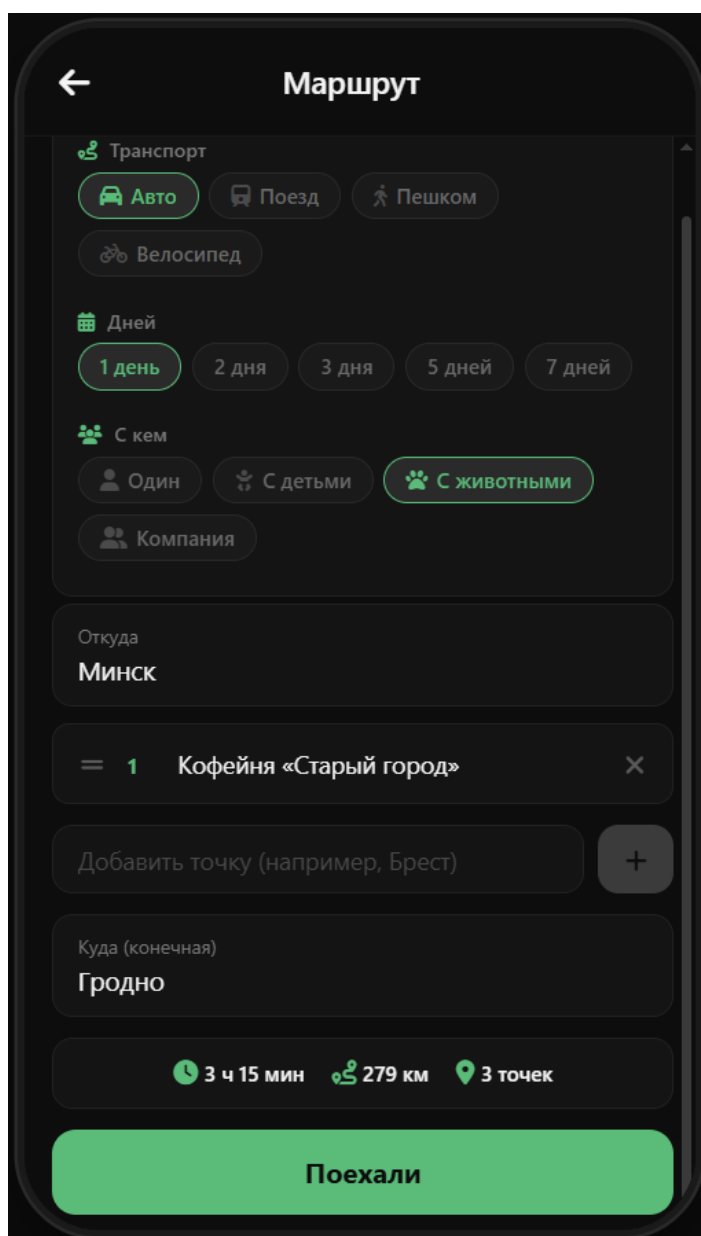


Рисунок 2 – Экран построения маршрута

Экран с построенным маршрутом отображен на рисунке 3. Здесь нанесена линия маршрута на карту Беларуси, отмечены маркеры точек маршрута и есть детальная информация о самом маршруте.

Ключевые элементы экрана следующие:

- Карта Беларуси с нанесенной линией маршрута.
- Маркеры объектов, входящих в маршрут (при нажатии на маркер появляется его название).
- Название маршрута (начальная точка → конечная точка).
- Иконка «Закладка» для сохранения маршрута в избранное.
- Отображение результата построенного маршрута: расстояние, время и количество точек. А также выбранные фильтры для построения маршрута.
- Кнопка «Изменить маршрут» для редактирования маршрута.

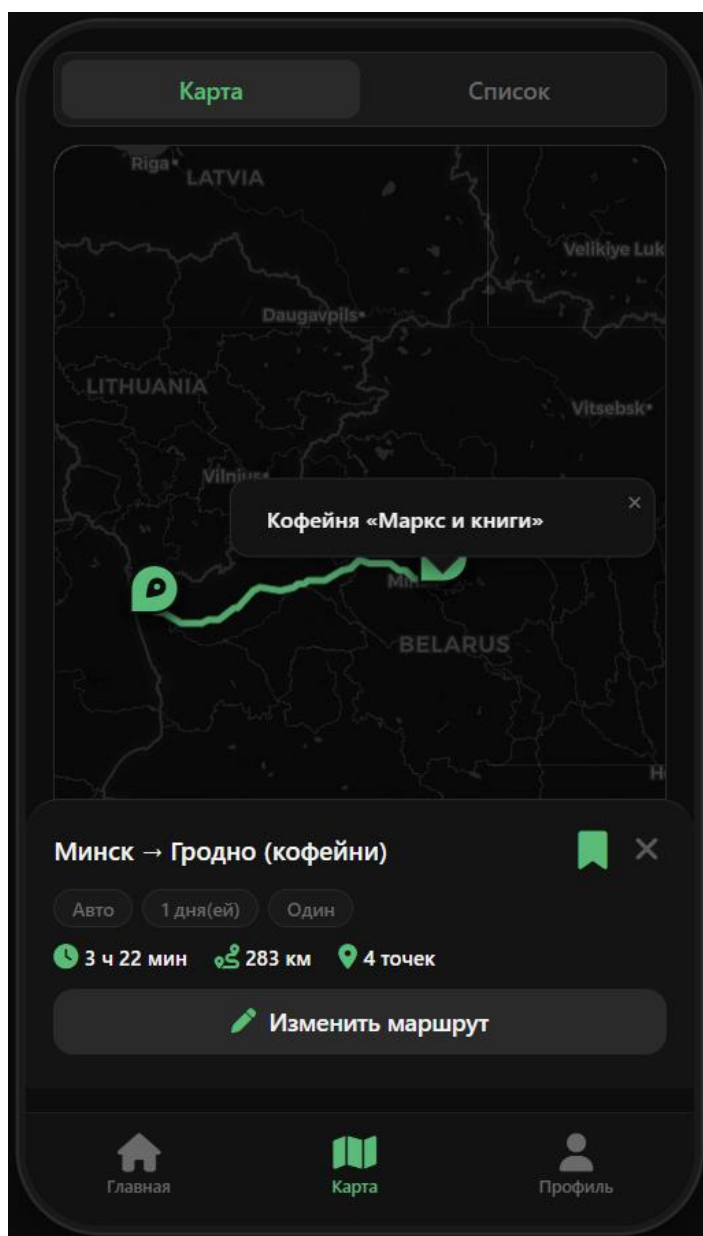


Рисунок 3 – Экран с построенным маршрутом

Экран с полной информацией о туристическом объекте продемонстрирован на рисунке 4.

Ключевые элементы данного экрана следующие:

- Фотография объекта.
- Название объекта, категория.
- Теги доступности для различного состава группы («с детьми», «с животными»).
- Иконка «Наушники» для прослушивания аудиогuida.
- Описание объекта.
- Часы работы, адрес.
- Кнопка «Добавить в маршрут».
- Блок отзывов пользователей (при наличии).
- Кнопка «Оставить отзыв».

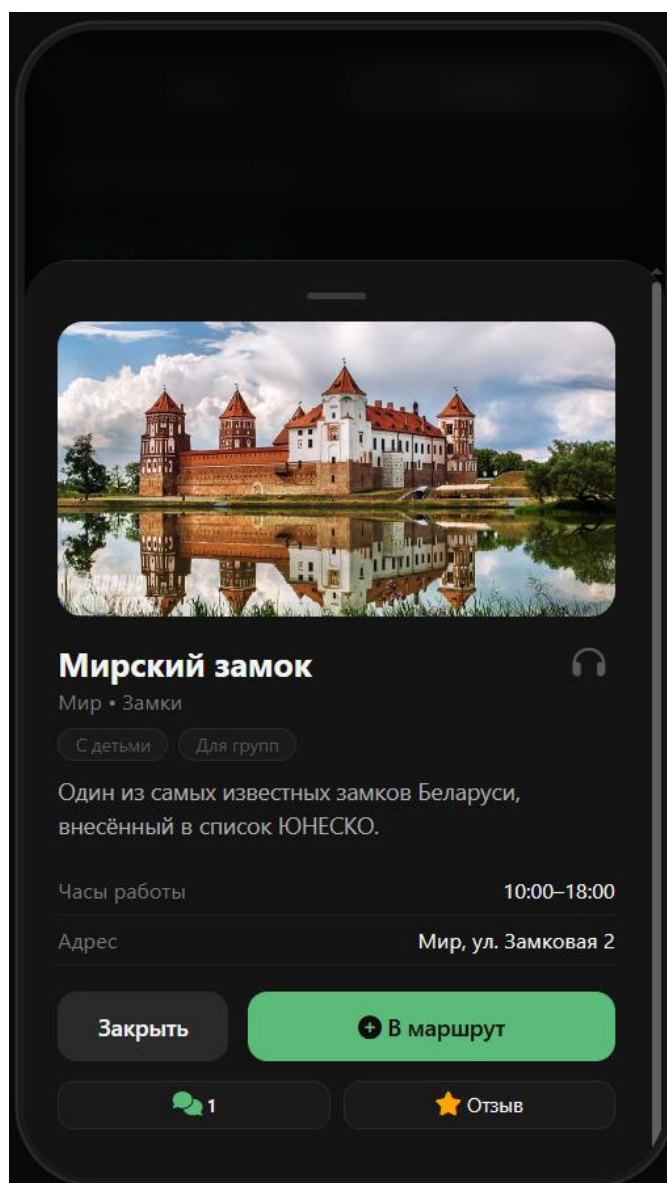


Рисунок 4 – Экран детальной информации об объекте

Экран с отображением списка объектов для поиска объектов по названию можно увидеть на рисунке 5.

К ключевым элементам экрана относятся:

- Строка поиска (поиск по названию объекта).
- Список результатов поиска с краткой информацией (фото, название, категория, теги доступности по составу группы).
- Возможность перехода в карточку объекта по нажатию.
- Возможность добавить объект в маршрут (иконка «Плюс»), добавить объект в избранное («иконка «Сердце»), прочитать отзывы об объекте (иконка «Сообщение») и оставить свой отзыв (иконка «Звезда»).

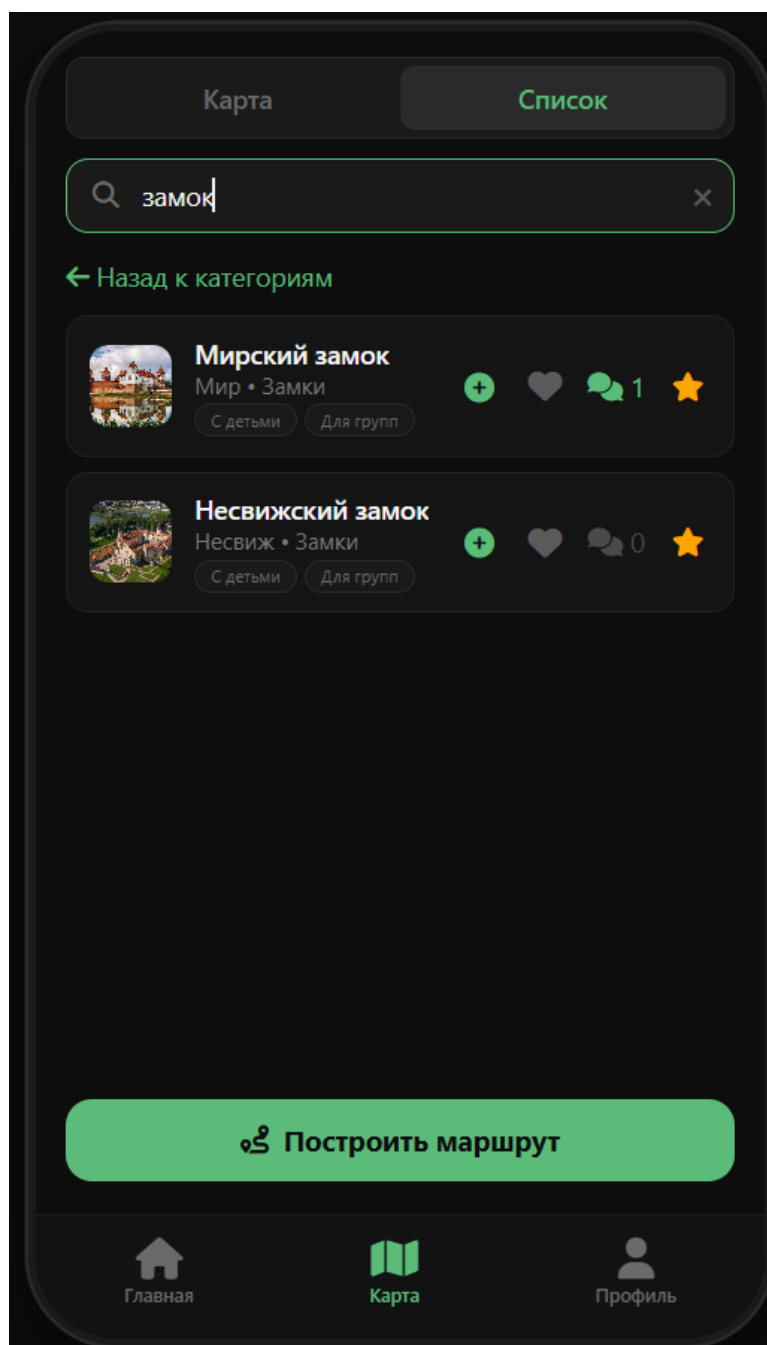


Рисунок 5 – Экран поиска объектов

Экран «Избранное» для хранения списка сохраненных пользователем объектов, туров и подборок проиллюстрирован на рисунке 6.

Ключевые элементы экрана:

- Вкладки: «Подборки», «Тур» и «Объекты».
- Карточки сохраненных элементов с краткой информацией.
- Возможность удаления из избранного (нажатие на иконку крестика).

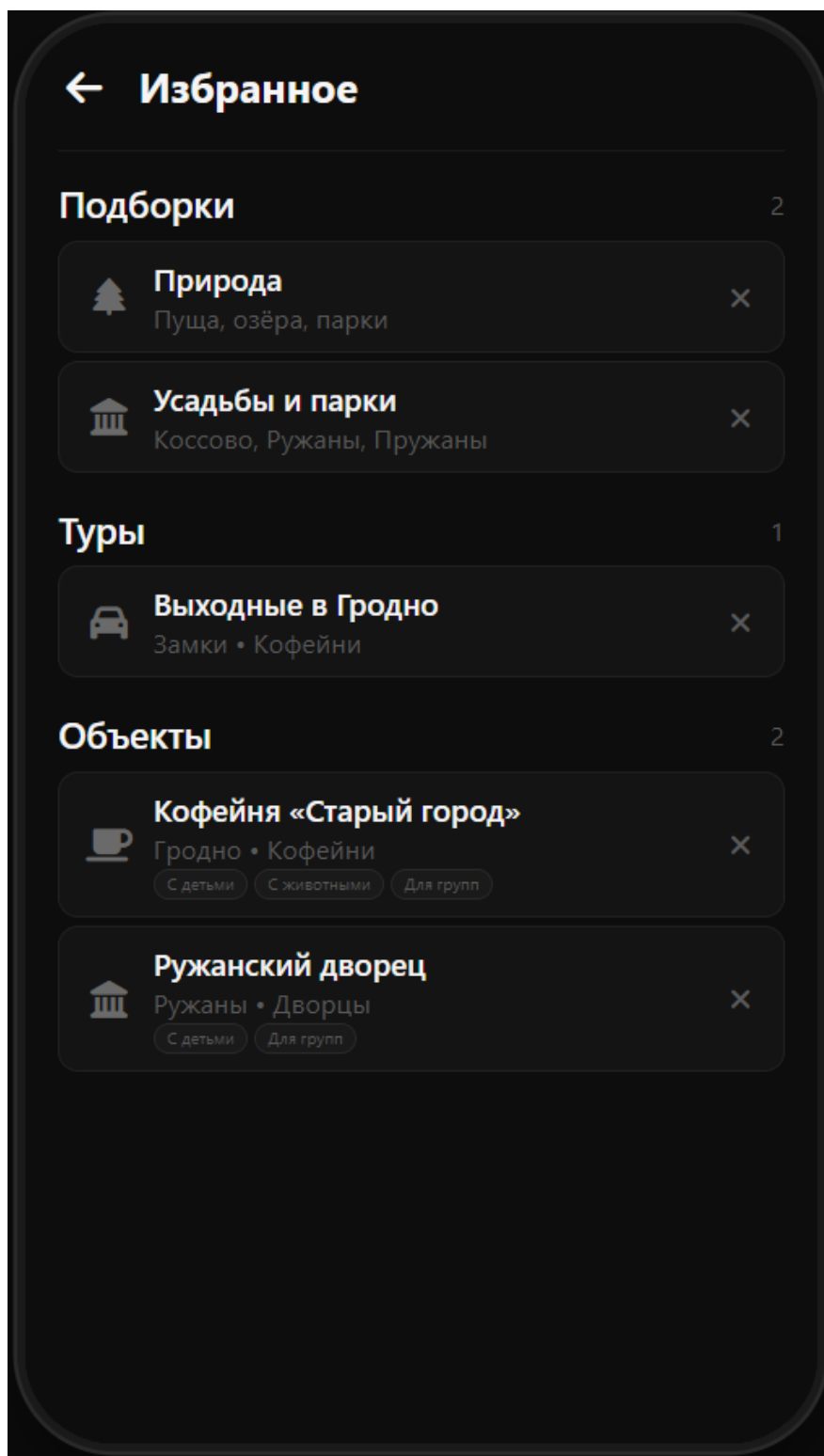


Рисунок 6 – Экран «Избранное»

Экран «Мои маршруты» включает в себя список всех маршрутов, построенных и сохраненных пользователем (см. рисунок 7).

К ключевым элементам экрана относятся:

- Список маршрутов с краткой информацией (название, дата создания, количество точек и выбранные фильтры).
- Возможность открыть маршрут для просмотра (иконка «Play»).
- Индикатор «Офлайн» для скачанных маршрутов (если маршрут скачан, то иконка «Стрелка вниз» неактивна).
- Возможность удалить маршрут из списка сохраненных (иконка «Корзина»).

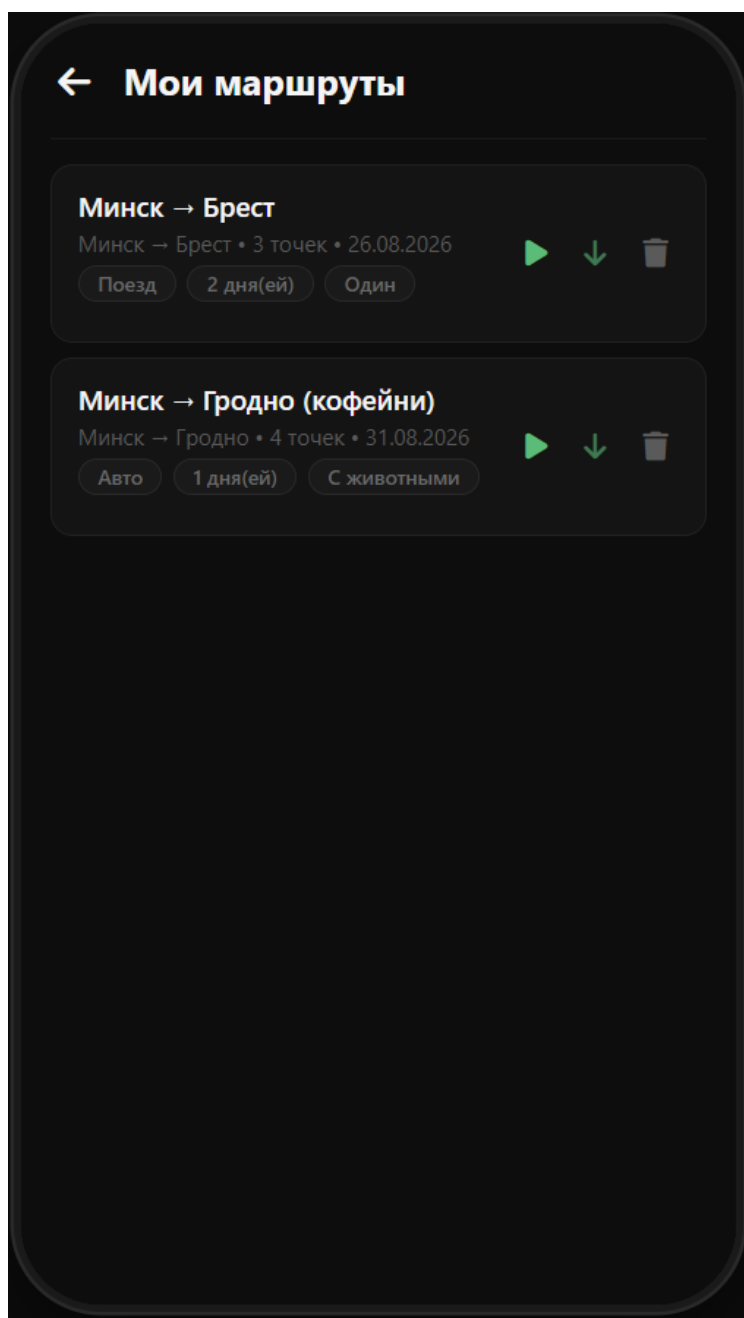


Рисунок 7 – Экран «Мои маршруты»

Экран профиля (Личный кабинет) представлен на рисунке 8. Он служит для управления профилем и просмотра личной информации.

Ключевые элементы данного экрана:

- Фото профиля, имя пользователя, никнейм.
- Разделы: «Избранное», «Мои маршруты», «Мои отзывы».
- Кнопка «Выйти из аккаунта».

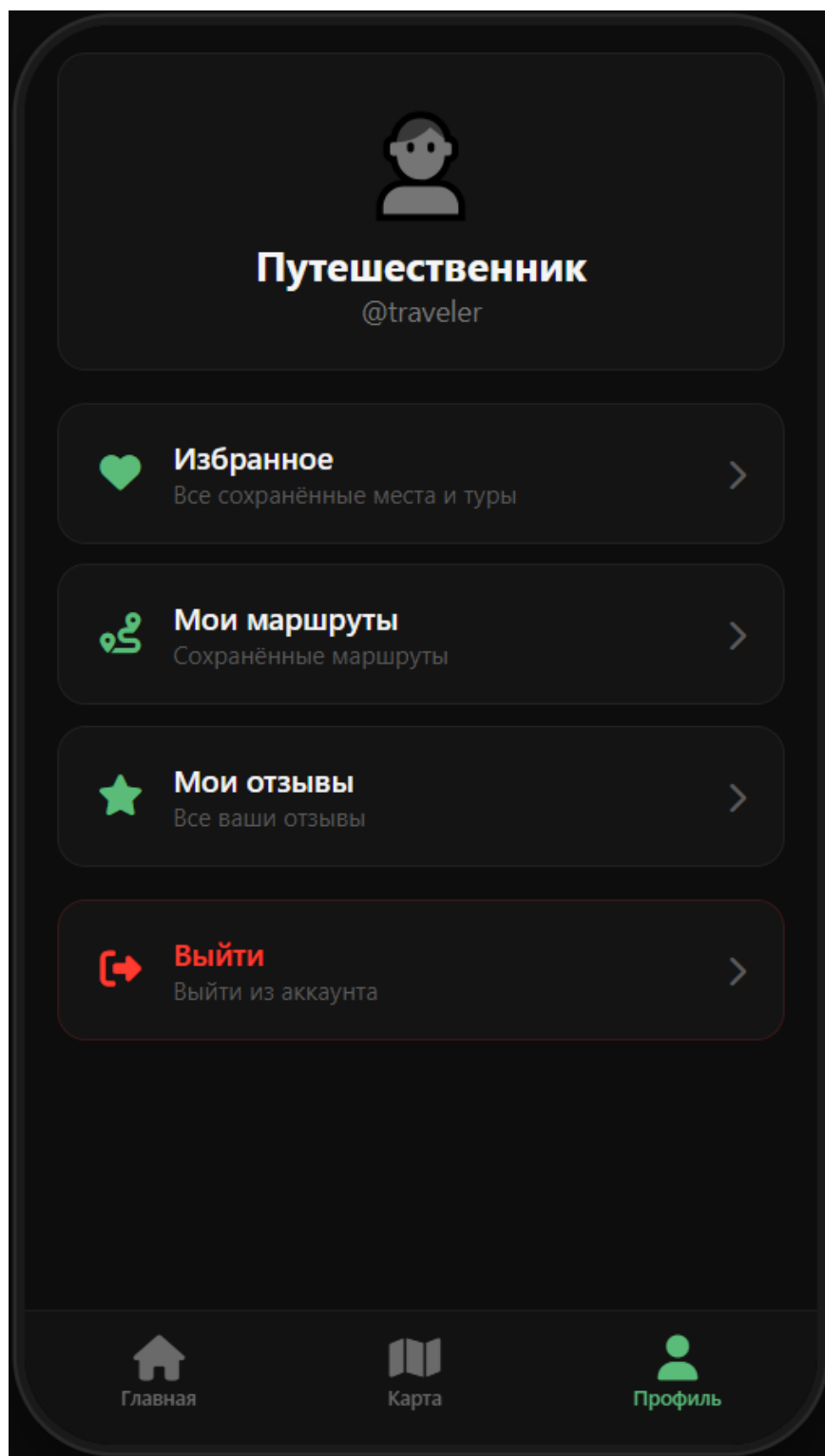


Рисунок 8 – Экран страницы «Профиль»

Экран входа в приложение изображен на рисунке 9. Здесь происходит авторизация пользователя в приложении.

Ключевые элементы этого экрана следующие:

- Название и слоган приложения.
- Поля ввода: Логин, Пароль.
- Кнопка «Войти».

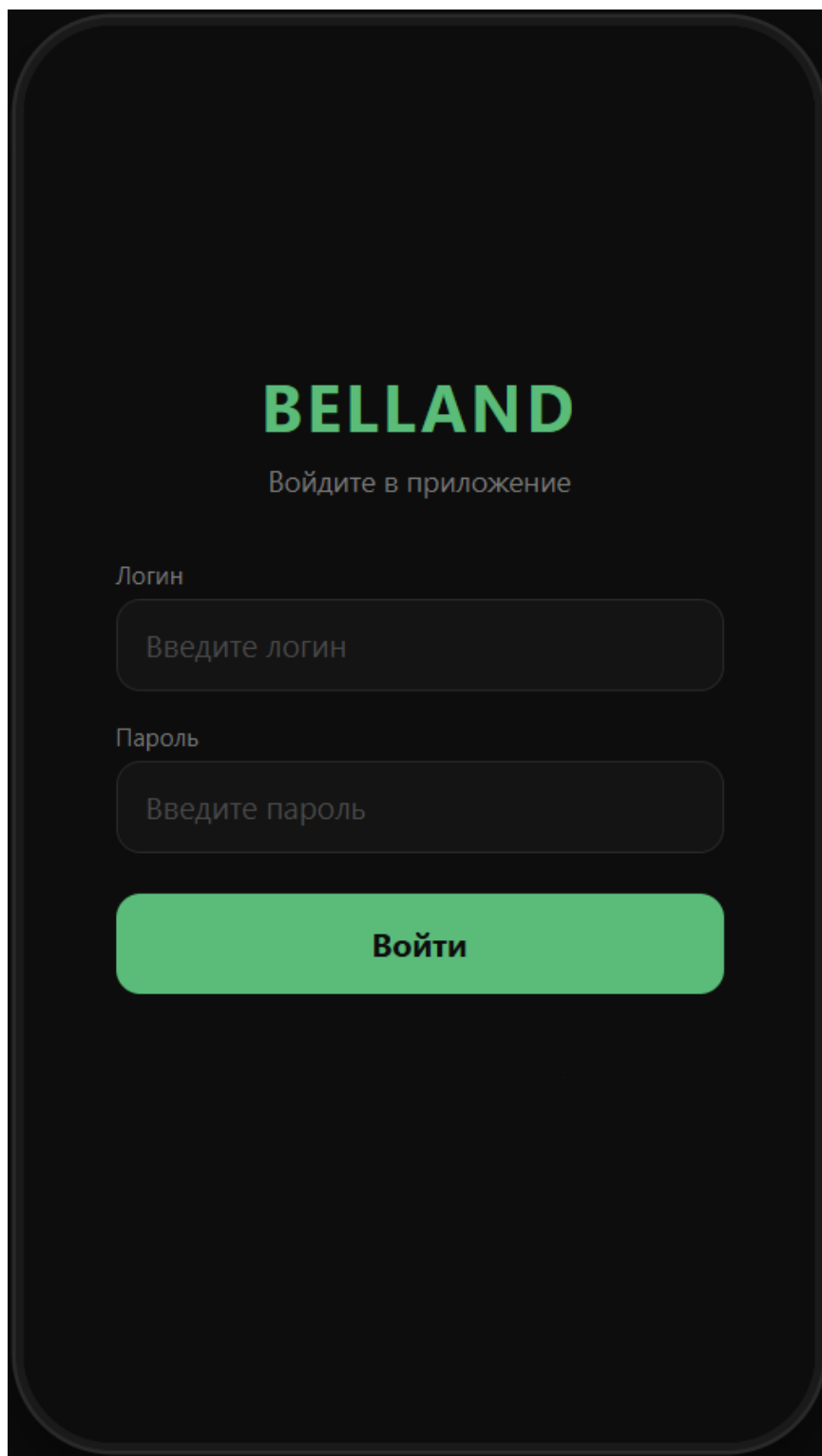


Рисунок 9 – Экран входа в приложение

Экран с превью скачанного маршрута представлен на рисунке 10. Это превью содержит детальную информацию о построенном и скачанном маршруте.

Ключевые элементы у экрана такие:

- Название приложения.
- Название маршрута, которое установил пользователь.
- Системное название маршрута (начальная точка → конечная точка).
- Фильтры, с которыми был построен маршрут.
- Все точки, включенные в маршрут.
- Итоговая информация о маршруте (расстояние, время в пути, количество точек).
- Слоган приложения.
- Дата создания маршрута.

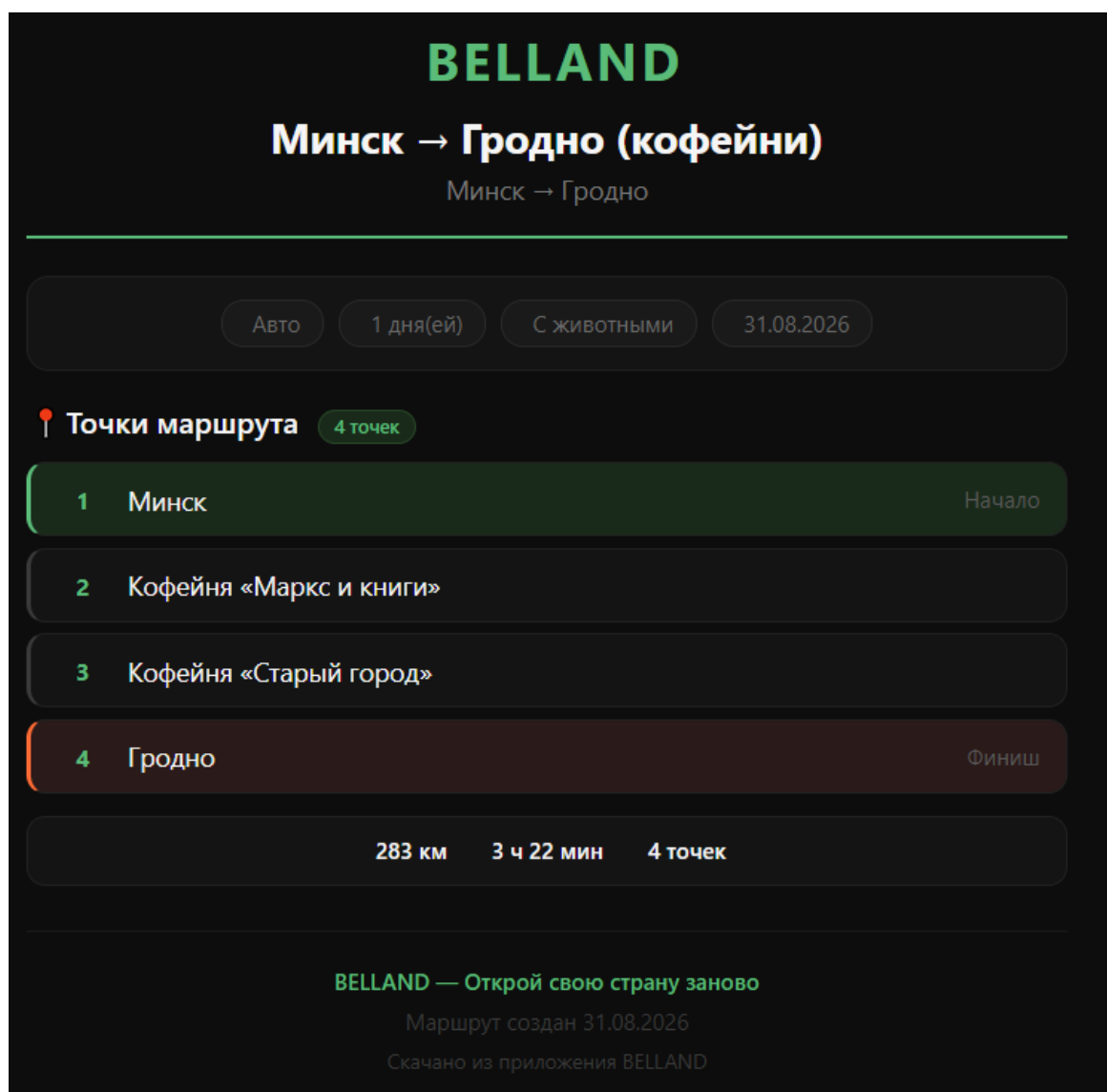


Рисунок 10 – Экран превью скачанного маршрута

Приложение В – Шаблоны сообщений

В данном приложении представлены шаблоны всех системных сообщений, уведомлений и ошибок, которые могут быть показаны пользователю в процессе работы с приложением “BELLAND”. Сообщения разделены по категориям в зависимости от ситуации (см. таблицу В.1).

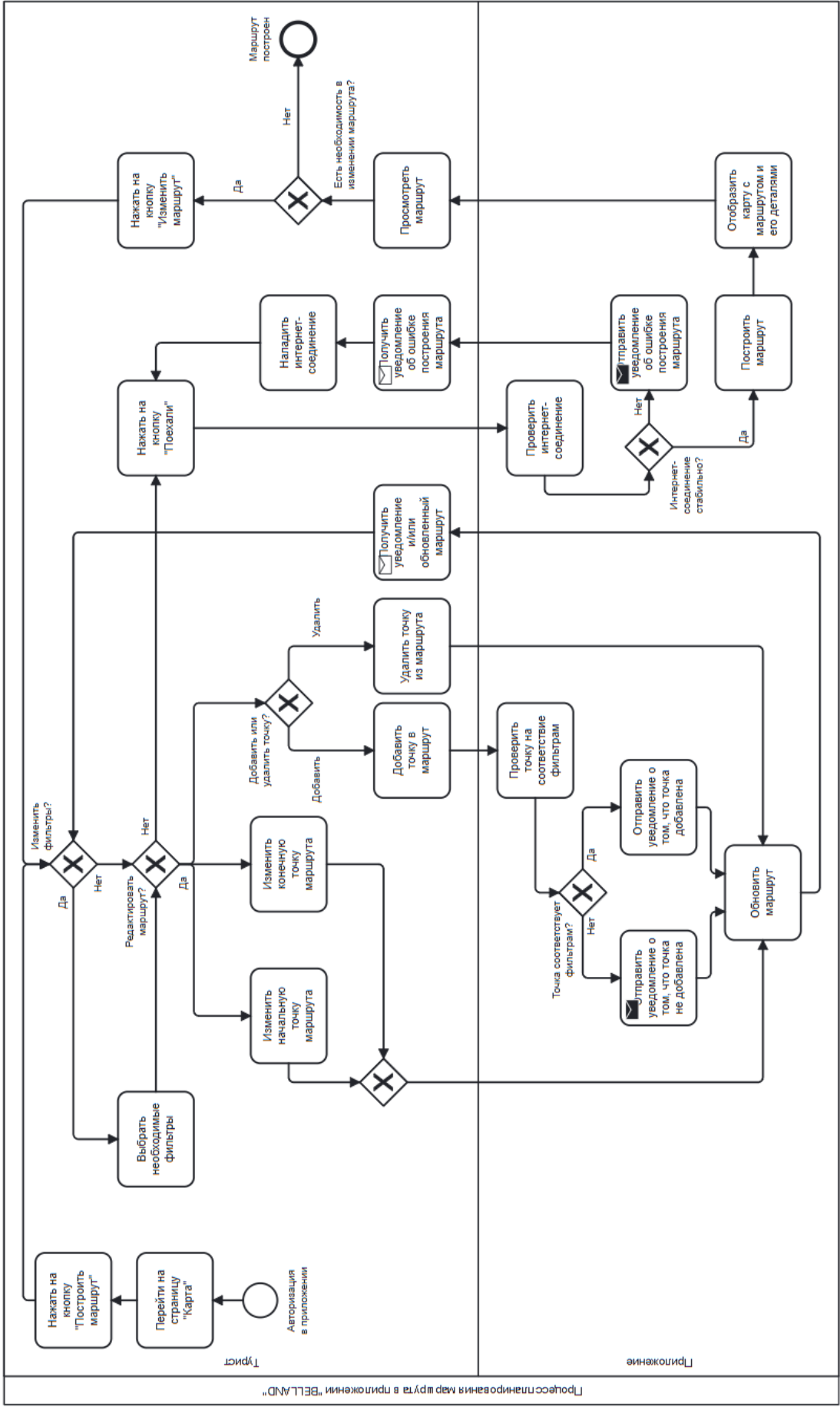
Таблица В.1 – Шаблоны сообщений платформы “BELLAND”

Сообщения об ошибках		
№	Ситуация	Текст сообщения
E-1	Отсутствие интернет-соединения при попытке построить маршрут	«Для построения нового маршрута требуется подключение к интернету. Вы можете использовать ранее сохраненные маршруты в разделе «Мои маршруты».»
E-2	Ошибка при сохранении объекта в избранное	«Не удалось добавить объект в избранное. Попробуйте позже.»
E-3	Ошибка при отправке отзыва	«Не удалось отправить отзыв. Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова.»
Предупреждения		
№	Ситуация	Текст сообщения
W-1	Объект не добавлен в маршрут из-за несоответствия фильтрам	««Музей истории ВОВ» не добавлен: нельзя с животными (выбран фильтр 'с животными').»
W-2	Отзыв меньше 10 символов	«Отзыв должен содержать минимум 10 символов»
Информационные сообщения		
№	Ситуация	Текст сообщения
I-1	Нажата кнопка «Построить маршрут» из подборки	«Маршрут построен из подборки «Замки Беларуси»»
I-2	Нажата кнопка «Поехали» из формы построения маршрута	«Маршрут построен: Минск → Несвижский замок»
I-3	Новая точка успешно добавлена в маршрут	«"Музей истории ВОВ" добавлен в маршрут»
I-4	Маршрут сохранен в избранные	«Маршрут сохранен»
I-5	Маршрут успешно скачан из раздела «Мои маршруты»	«Маршрут успешно скачан и доступен в офлайн-режиме»
I-6	Маршрут успешно удален из сохраненных	«Маршрут удален»
I-7	Объект / подборка / готовый тур успешно добавлен в избранное	«Добавлено в избранное»
I-8	Объект / подборка / готовый тур успешно удален из избранного	«Удалено из избранного»
I-9	Отзыв на объект / подборку / готовый тур успешно отправлен на модерацию	«Отзыв о "Природа" отправлен на модерацию»
I-10	Произведен выход из аккаунта	«Вы вышли из аккаунта»

Продолжение таблицы В.1

Системные уведомления		
№	Ситуация	Текст сообщения
SY-1	Доступна новая версия приложения	«Доступна новая версия приложения! Обновите для новых возможностей.»
SY-2	Технические работы	«Ведутся технические работы. Некоторые функции могут быть недоступны.»
Сообщения для пустых состояний		
№	Ситуация	Текст сообщения
ES-1	Нет отзывов об объекте / подборке / готовом туре	«Пока нет отзывов. Будьте первым!»
ES-2	Нет объектов в избранном	«У вас пока нет избранных мест»
ES-3	Нет сохраненных маршрутов	«У вас пока нет сохраненных маршрутов»
ES-4	Нет отзывов в разделе «Мои отзывы»	«У вас пока нет отзывов»
ES-5	Нет результатов поиска в списке объектов	«В этой категории ничего не найдено»
ES-6	Нет результатов поиска на главной странице	«Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.»
Сообщения для модератора (административная панель)		
№	Ситуация	Текст сообщения
M-1	Объект успешно добавлен	«Объект "Лидский замок" добавлен»
M-2	Объект успешно обновлен	«Объект "Мирский замок" обновлён»
M-3	Объект успешно удален	«Объект Лидский замок" удален из всех маршрутов и отзывов»
M-4	Не заполнено любое из обязательных полей при добавлении объекта	«Введите название объекта» / «Введите город» / ...
M-5	Отзыв успешно одобрен	«Отзыв опубликован»
M-6	Отзыв успешно отклонен	«Отзыв отклонен»
M-7	Нет отзывов в разделе «На модерации»	«Нет ожидающих модерации отзывов»

Приложение Г – BPMN диаграмма процесса планирования маршрута



Приложение Д – Диаграмма активности процесса модерации отзывов

